

Марсель Салихов

Количественные финансы

Анализ финансовых данных на Python и R

Учебник к курсу «Количественные финансы»
НИУ ВШЭ, факультет мировой экономики и мировой политики

Москва · 2026

Марсель Салихов

Количественные финансы. Анализ финансовых данных на Python и R. – Москва, 2026.

Книга знакомит с количественными методами анализа финансовых данных на примерах российского рынка: доходность и риск, отчётность компаний, модели временных рядов, портфели, облигации, проверка торговых стратегий. Примеры кода приводятся на Python; онлайн-версия содержит также код на R.

Код, данные и онлайн-версия книги: github.com/quantviews/quant-finance-book

© Марсель Салихов, 2026. Текст распространяется на условиях лицензии CC BY-SA 4.0.

Оглавление

Предисловие	1
Как читать эту книгу	2
Обратная связь	2
1 Введение	3
1.1 Для кого эта книга	3
1.2 Как устроена книга	3
1.3 Код и данные	4
1.4 Почему код, а не Excel	5
1.5 Учиться с ИИ-ассистентом	6
1.6 История курса	6
1.7 Если вы изучаете книгу в рамках курса	7
1.8 Об авторе	7
ЧАСТЬ I. ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ	
2 Источники финансовых данных	11
2.1 Какие бывают финансовые данные	12
2.2 Московская биржа и ISS	12
2.3 Данные Банка России	15
2.4 Российская экономическая статистика: rustata	16
2.5 Международные источники	18
2.6 Форматы хранения данных	19
2.7 Данные этой книги	20
Итоги	21
2.8 Упражнения	21
Вопросы для самопроверки	22
Что почитать	23
3 Подготовка данных	25
3.1 Сплиты и консолидации	25
3.2 Переименования: одна компания – несколько тикеров	29
3.3 Дивиденды и скорректированная цена	29
3.4 Ошибка выжившего	31
3.5 Пропуски, остановки торгов и выбросы	32
3.6 Не заглядывать в будущее	34
3.7 Проверка качества данных	35
Итоги	36
3.8 Упражнения	36
Вопросы для самопроверки	37
Что почитать	38
4 Доходность и риск	39
4.1 Цены и доходности	40
4.2 Дивиденды и полная доходность	43
4.3 Волатильность	46
4.4 Распределение доходностей: тяжёлые хвосты	48

4.5	Просадки	50
4.6	Риск и доходность отдельных акций	51
4.7	Доходность с поправкой на риск: коэффициент Шарпа	53
	Итоги	55
4.8	Упражнения	55
	Вопросы для самопроверки	56
	Что почитать	57

ЧАСТЬ II. КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

5	Большие данные корпоративной отчётности	61
6	Отраслевой анализ	63

ЧАСТЬ III. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ

7	Свойства финансовых рядов и модели ARMA	67
8	Волатильность: модели ARCH и GARCH	69
9	Прогнозирование и машинное обучение	71

ЧАСТЬ IV. РИСК И ПОРТФЕЛИ

10	VaR и Expected Shortfall	75
11	Портфельная теория	77
12	CAPM и факторные модели	79

ЧАСТЬ V. ДОЛГОВОЙ РЫНОК

13	Облигации	83
14	Кредитный риск	85

ЧАСТЬ VI. ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ

15	Бэктестинг и переобучение	89
16	Моментум и управление волатильностью	91
17	Микроструктура рынка и как её измеряют	93
	Литература	95
	Приложения	97

A	Основы Python для финансиста	99
----------	-------------------------------------	-----------

B	Справочник по данным	101
----------	-----------------------------	------------

C	Проекты, экзамен и оценивание	103
----------	--------------------------------------	------------

C.1	Итоговая оценка	103
C.2	Общие правила для проектов	104
C.3	Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли	105
C.4	Проект 2. Модель и стратегия для акции	107
C.5	Работа на семинарах	108
C.6	Посещаемость	109

С.7	Экзамен	109
-----	---------------	-----

Предисловие

Эта книга выросла из курса «Количественные финансы», который я читаю студентам факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ с 2016 г. За эти годы курс несколько раз менялся: переходил с R на Python, получал новые темы и данные, менял форму контроля. Неизменной оставалась задача – научить работать с реальными финансовыми данными так, чтобы результату можно было доверять. Книга собирает материалы курса в один связный текст.

Хороших учебников по количественным финансам немало, но почти все они построены на данных американского рынка. Российский рынок устроен иначе, и эти различия существенны для анализа. Безрисковая ставка здесь высокая и меняется резко: в 2024 г. вложения на денежном рынке по ставке RUONIA принесли инвестору в десять с лишним раз больше, чем индекс акций с учётом дивидендов. Компании платят высокие дивиденды, и без них доходность рынка занижается в разы. История рынка включает остановки торгов, делистинги, смену юрисдикции эмитентов. Методы в книге общие, но примеры, кейсы и ловушки в данных – российские.

Книга опирается на три принципа.

Реальные данные. Все примеры построены на котировках Московской биржи, дивидендах, ставках Банка России и отчётности российских компаний. Снимок данных прилагается к книге, поэтому каждый расчёт можно повторить.

Воспроизводимость. Каждое число в тексте вычисляется кодом при сборке книги, а не переносится вручную из другой программы. Если обновить данные и пересобрать книгу, все выводы пересчитаются.

Понимание, а не генерация кода. ИИ-ассистенты уже пишут код для большинства задач этой книги. Поэтому акцент сделан на том, чего ассистент за вас не сделает: поставить вопрос, проверить результат и объяснить, что он означает. Упражнения построены так же – об этом подробнее во введении.

Как читать эту книгу

Книга существует в двух вариантах. **Онлайн-версия** содержит код на Python и, в ключевых примерах, на R – во вкладках. Там же на полях страницы размещены короткие заметки и ссылки на литературу. **Печатная версия** (PDF) содержит только код на Python, заметки в ней набраны в тексте мелким шрифтом.

Код в книге можно запускать: он работает на данных, которые прилагаются к книге, и даёт те же результаты, что приведены в тексте. Рекомендуем не просто читать примеры, а запускать их и менять – например, подставлять другой тикер или период.

В тексте встречаются врезки нескольких видов.

В этой главе

В начале каждой главы: её цели, используемые данные и то, что нужно знать заранее.

Сначала предскажите

Вопрос, на который стоит ответить до запуска кода. Сравнение своей догадки с результатом – один из самых быстрых способов понять метод.

Типичная ошибка

Ошибка, которую часто допускают на практике, и способ её избежать.

Особенность данных

Ловушка в данных: пропуски, остановки торгов, корпоративные события. Такие вещи редко описаны в учебниках, но постоянно встречаются в работе.

В конце каждой главы есть итоги, упражнения, вопросы для самопроверки с ответами и список литературы.

Обратная связь

Книга пишется и обновляется вместе с курсом. Если вы нашли ошибку, неточность или место, которое трудно понять, напишите об этом в разделе [Issues](#) репозитория книги на GitHub. Там же лежат исходные тексты, код и данные.

Текст книги распространяется на условиях лицензии [CC BY-SA 4.0](#): его можно копировать и переделывать с указанием автора и на тех же условиях.

Марсель Салихов

Москва, 2026

1 Введение

Количественные финансы – это применение статистики, эконометрики и программирования к финансовым данным. Цель – отвечать на практические вопросы с помощью измерений и проверяемых расчётов. Какую доходность приносил рынок акций и сколько риска за неё приходилось нести? Чем отличается финансовое положение двух компаний одной отрасли? Работает ли торговая стратегия после учёта издержек или её результат – следствие подгонки под историю?

Эта книга учит решать такие задачи на реальных данных, в первую очередь российских: котировках Московской биржи, дивидендах, ставках Банка России, бухгалтерской отчётности компаний. Каждый метод показан в коде, который можно запустить и повторить.

1.1 Для кого эта книга

Книга написана как учебник к курсу «Количественные финансы» для студентов бакалавриата НИУ ВШЭ. Она подойдёт и тем, кто изучает предмет самостоятельно: аналитикам, начинающим исследователям, частным инвесторам, которые хотят проверять идеи на данных.

Предполагается, что читатель знаком с основами:

- **статистики и эконометрики** – среднее, дисперсия, корреляция, линейная регрессия, проверка гипотез;
- **финансов** – процентная ставка, дисконтирование, акции и облигации;
- **программирования** – переменные, циклы, функции. Основы Python кратко повторяются в приложении.

1.2 Как устроена книга

Книга состоит из шести частей. Они идут в порядке курса. Часть I нужна для всех остальных. Часть IV опирается на модели волатильности из части III, остальные части почти независимы.

Таблица 1.1. Структура книги

Часть	О чём	Основные методы
I. Данные и инструменты	Источники финансовых данных, их подготовка, доходность и риск	MOEX ISS, корпоративные действия, волатильность, просадки, коэффициент Шарпа
II. Корпоративная отчётность	Анализ отчётности сотен тысяч российских компаний	RFSD, Polars, финансовые коэффициенты, DuPont
III. Временные ряды	Модели доходности и волатильности, прогнозирование	ARMA, GARCH, машинное обучение с валидацией во времени
IV. Риск и портфели	Измерение риска и построение портфелей	VaR и ES, Марковиц, CAPM, факторные модели
V. Долговой рынок	Облигации и кредитный риск	доходность к погашению, дюрация, кривая ОФЗ, спреды
VI. Торговые стратегии	Проверка инвестиционных идей на истории	бэктест, издержки, переобучение, моментум

Каждая глава построена одинаково:

- в начале – цели главы, используемые данные и что нужно знать заранее;
- в тексте – разобранные примеры на данных, врезки «**Сначала предскажите**» (оцените результат до запуска кода) и «**Типичная ошибка**»;
- в конце – итоги, упражнения, вопросы для самопроверки и литература.

Упражнения бывают четырёх типов:

- **А. Понимание** – решаются без компьютера и проверяют, понятна ли идея.
- **Б. Практика** – выполняются на данных своей акции или отрасли, поэтому готового ответа у них нет.
- **В. Работа с ИИ-ассистентом** – не получить ответ от ассистента, а проверить его: найти ошибку, неявное допущение, неподтверждённое утверждение.
- **Г. Мини-исследование** – небольшая самостоятельная задача с устной защитой результата.

1.3 Код и данные

Основной язык книги – **Python**. Для ключевых примеров в онлайн-версии есть вкладка с тем же расчётом на **R**. Печатная версия содержит только Python-код.

Все примеры работают на снимке данных, который прилагается к книге (папка `data/`). В снимке – дневные котировки около ста акций Московской биржи с поправкой на дивиденды и сплиты, индексы, дивиденды, ключевая ставка, RUONIA и кривая доходности ОФЗ. Отдельным архивом доступна полная исто-

рия всего рынка акций Московской биржи с 1997 г. Данные читаются одной строкой:

```
from qf import data

sber = data.load_stocks("SBER", start="2026-01-01")
sber[["date", "close", "adj_close", "market_cap"]].tail(3)

#>      date   close adj_close market_cap
#> 185 2026-09-25  276.35    276.35  5.965553e+12
#> 186 2026-09-28  272.45    272.45  5.881364e+12
#> 187 2026-09-29  274.65    274.65  5.928855e+12
```

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Состав данных и источники описаны в [data/README.md](#). Поскольку снимок зафиксирован, результаты в книге воспроизводятся с точностью до знака. Все числа в тексте рассчитываются при сборке книги из тех же данных, а не переносятся вручную.

1.4 Почему код, а не Excel

Excel остаётся стандартом финансовой отрасли, и для быстрой проверки идеи или разбора отчётности одной компании он удобен. Но у него есть ограничения, существенные для количественного анализа:

- **объём данных** – с сотнями тысяч строк работать неудобно, а с миллионами невозможно;
- **ошибки** – в большой таблице с формулами ошибку трудно найти. Известные примеры – расчёты Reinhart и Rogoff (2010) и потеря данных о заражениях COVID-19 в Великобритании в 2020 г.;
- **статистика** – кроме базовых функций, статистических методов почти нет;
- **воспроизводимость** – по файлу Excel трудно восстановить, что и в каком порядке было сделано.

Анализ в виде кода лишён этих недостатков: его можно перезапустить на новых данных, проверить построчно и передать коллеге. Это основа **воспроизводимого исследования** (reproducible research).

Python и R – бесплатные языки с огромным набором библиотек. Python – язык общего назначения и стандарт в машинном обучении. R создавался для статистики, и многие эконометрические методы появляются в нём раньше. Для задач этой книги подходят оба. Мы выбрали Python как основной: он более распространён и чаще нужен в работе.

1.5 Учиться с ИИ-ассистентом

ИИ-ассистенты уже умеют писать код для большинства задач этой книги. Это меняет то, чему стоит учиться. Написать функцию, которая считает волатильность, ассистент может быстрее студента. Но решить, *какую* волатильность считать, заметить, что в данных пропущен месяц торгов, и понять, почему результат бэктеста слишком хорош, – это остаётся задачей аналитика.

Поэтому книга делает акцент на трёх навыках:

1. **Постановка задачи** – сформулировать вопрос так, чтобы на него можно было ответить данными.
2. **Проверка** – сверить результат с простым расчётом, со здравым смыслом, с другим источником.
3. **Интерпретация** – объяснить, что означают числа и где границы вывода.

Пользоваться ассистентом при выполнении упражнений можно. Но результат, который вы не можете объяснить и проверить, не засчитывается.

1.6 История курса

Курс «Количественные финансы» читается на факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ с 2016/17 учебного года. Он вырос из курса по выбору «Финансовые рынки и институты» для второго курса, который давал общее представление о финансовой системе: денежно-кредитная политика, банки, рынки ценных бумаг и деривативов, пенсионная система. Со временем остались только «Количественные финансы» – курс для четвёртого курса бакалавриата с упором на работу с данными и построение моделей.

Содержание и инструменты курса менялись:

- **2016–2021** – курс на R. Темы: финансовые данные, модели временных рядов, SARIM, риск и волатильность, портфельная теория, процентные ставки и опционы.
- **2021/22** – семинары на R и Python. Добавлена работа с корпоративной отчётностью с помощью кода.
- **с 2024/25** – курс полностью на Python.
- **2025/26** – форма контроля стала проектной. В курс вошли открытые данные отчётности российских компаний (RFSD) и прогнозирование с помощью машинного обучения.

Материалы прошлых лет доступны на GitHub: github.com/quantviews. Эта книга собирает их в единый учебник и дополняет новыми главами.

1.7 Если вы изучаете книгу в рамках курса

Курс состоит из лекций и семинаров. На семинарах разбираются примеры и упражнения из соответствующих глав. Итоговая оценка складывается из пяти частей:

Таблица 1.2. Структура оценки в курсе

Компонент	Вес
Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли	20%
Проект 2. Модель и стратегия для акции	25%
Работа на семинарах	10%
Письменный экзамен	35%
Посещаемость	10%

Проект 1 – сравнительный анализ компаний одной отрасли по данным бухгалтерской отчётности (RFSD): за счёт чего лидеры отрасли эффективнее остальных.

Проект 2 – модель временного ряда и торговая стратегия для назначенной акции Московской биржи с честной проверкой: предварительной фиксацией решений, сравнением с бенчмарками, учётом издержек и проверкой на данных, которые появились уже после сдачи работы. Каждый проект защищается устно. Пользоваться ИИ-ассистентами можно, но к работе прикладывается журнал запросов, а баллы засчитываются только за то, что студент может объяснить на защите.

Работа на семинарах – короткие задания в аудитории без компьютера: предсказать результат кода, объяснить график, найти ошибку.

Экзамен проверяет понимание, а не умение генерировать код. Он пишется в аудитории без гаджетов и состоит из четырёх частей: короткий тест, интерпретация готового результата (графика, таблицы оценок модели, расчёта риска), поиск логической или концептуальной ошибки во фрагменте кода и кейс, в котором нужно применить понятия курса и дать рекомендацию.

Подробное описание проектов, критерии оценки и примеры экзаменационных заданий – в приложении С.

1.8 Об авторе

Марсель Салихов – президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ. Преподаёт в НИУ ВШЭ с 2008 г. Более 20 лет работает в консалтинге и прикладных исследованиях. Основные области – российская макроэкономика, финансовые и нефтегазовые рынки. Пишет на R с 2012 г., на Python – с 2017 г.

- [Личный сайт](#)
- [Профиль на сайте НИУ ВШЭ](#)
- [Институт энергетики и финансов](#)

- [Материалы и проекты на GitHub](#)

ЧАСТЬ I

Данные и инструменты

2 Источники финансовых данных

Сколько заработал акционер Сбербанка в 2024 г.? Вопрос кажется простым: достаточно взять цену акции в начале и в конце года. Откройте любой сайт с котировками – получится рост на 3,2%. Но в июле 2024 г. Сбербанк выплатил крупные дивиденды, и с их учётом доходность акционера составила 15,3% – почти в пять раз больше. Обе цифры «правильные», но отвечают на разные вопросы, и только одна из них отвечает на заданный.

Этот пример показывает главное правило работы с финансовыми данными: прежде чем считать, нужно понять, откуда взялись числа и что именно они измеряют. Данные – не нейтральный материал, а результат чьих-то решений: какую цену считать ценой закрытия, учитывать ли дивиденды, что делать с днями без торгов, как склеить историю переименованной компании. В анализе данных есть выражение «мусор на входе – мусор на выходе» (garbage in, garbage out): никакая модель не исправит ошибку, заложенную в исходных данных.

В этой главе мы разберёмся, какие данные нужны для количественного анализа и где их брать, а в следующей – как их подготовить.

В этой главе

- Разбираемся, какие бывают финансовые данные и чем они различаются.
- Загружаем котировки напрямую с Московской биржи через её программный интерфейс ISS.
- Знакомимся с данными Банка России: ключевой ставкой и ставкой RUONIA.
- Узнаём, как получить российскую макроэкономическую статистику через rustata.
- Обсуждаем международные источники и их ограничения для российского рынка.
- Сравниваем форматы хранения данных: CSV и Parquet.
- Знакомимся с данными, которые прилагаются к книге.

Данные: запросы к ISS Московской биржи; `stocks.parquet`, `key_rate.parquet`, `ruonia.parquet`. **Нужно знать:** основы Python и pandas (приложение А).

2.1 Какие бывают финансовые данные

Финансовые данные удобно разделить на четыре группы.

Рыночные данные – всё, что порождает торги: цены сделок, объёмы, котировки на покупку и продажу. Их главное свойство – высокая частота и точная привязка ко времени. Одна и та же информация может храниться с разной степенью детализации: от журнала всех заявок с точностью до микросекунды до одной цены закрытия в день.

Фундаментальные данные описывают сами компании: выручку, прибыль, активы, долг, число акций, дивиденды. Они выходят редко – раз в квартал или раз в год – и с задержкой: годовую отчётность за 2025 г. компании публикуют весной 2026 г.

Макроэкономические данные и ставки: ключевая ставка, инфляция, курс рубля, ставки денежного рынка. Для финансового анализа они служат ориентирами: безрисковая ставка нужна для расчёта премии за риск, инфляция – для перехода к реальной доходности.

Альтернативные данные – всё остальное: новости, поисковые запросы, спутниковые снимки, данные о платежах. Мы почти не будем их использовать, но важно знать, что граница между «основными» и «альтернативными» данными постоянно сдвигается.

Помимо содержания, данные различаются **частотой** (тиковые, минутные, дневные, месячные) и **моментом доступности**. Последнее особенно важно: в исторических данных число стоит под той датой, к которой оно относится, а не под той, когда о нём узнали. Прибыль за 2025 г. относится к 2025 г., но инвестор узнал о ней только весной 2026 г. Модель, которая «видит» её уже в декабре 2025 г., заглядывает в будущее. К этой проблеме мы вернёмся в следующей главе.

2.2 Московская биржа и ISS

2.2.1 Как устроены торги

Московская биржа объединяет несколько рынков: фондовый (акции, облигации, фонды), валютный, денежный (РЕПО) и срочный (фьючерсы и опционы). Внутри каждого рынка торги идут в разных **режимах торгов** (boards). Одна и та же акция может одновременно торговаться в нескольких режимах: в основном, в режиме неполных лотов, в режиме крупных пакетов, в режиме РЕПО.

Для анализа почти всегда нужен **основной режим** – для акций это `tqbr`. В нём проходит большая часть оборота, и именно по нему рассчитываются индексы. Смешивание режимов – частая ошибка: цены в режиме неполных лотов или крупных пакетов могут заметно отличаться от основных.

2.2.2 Программный интерфейс ISS

Биржа бесплатно раскрывает данные через **ISS** (Informational & Statistical Server) – программный интерфейс, к которому можно обращаться по обычным веб-адресам. Текущие котировки без подписки отдаются с задержкой, а история торгов доступна полностью. Ответ приходит в формате JSON, XML или CSV.

Начнём с карточки ценной бумаги. Адрес строится из базового <https://iss.moex.com/iss/> и пути к нужному ресурсу.

```
import requests

ISS = "https://iss.moex.com/iss"

card = requests.get(f"{ISS}/securities/SBER.json", params={"iss.meta": "off", "timeout=30}).json()
boards = pd.DataFrame(card["boards"]["data"], columns=card["boards"]["columns"])
boards[["boardid", "title", "is_primary"]].head(5)
```

#>	boardid	title	is_primary
#> 0	TQBR	T+: Акции и ДР - безадрес.	1
#> 1	EQBR	Основной режим: А1-Акции и паи - безадрес.	0
#> 2	SMAL	T+: Неполные лоты (акции) - безадрес.	0
#> 3	TQDP	Крупные пакеты - Акции - безадрес.	0
#> 4	EQDP	Крупные пакеты - Акции - безадрес.	0

Ответ ISS устроен одинаково для всех запросов: это набор таблиц, у каждой – список столбцов `columns` и строки `data`. Из них легко собрать `DataFrame`. Параметр `iss.meta=off` убирает из ответа описание типов столбцов, которое нам не нужно. В столбце `is_primary` отмечен основной режим торгов – `TQBR`.

Теперь загрузим историю торгов Сбербанка в основном режиме за июль 2024 г.:

```
url = f"{ISS}/history/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/SBER.json"
params = {"from": "2024-07-01", "till": "2024-07-31", "iss.meta": "off"}
resp = requests.get(url, params=params, timeout=30).json()

hist = pd.DataFrame(resp["history"]["data"], columns=resp["history"]["columns"])
hist[["TRADEDATE", "OPEN", "LOW", "HIGH", "CLOSE", "VOLUME", "VALUE"]].tail()
```

#>	TRADEDATE	OPEN	LOW	HIGH	CLOSE	VOLUME	VALUE
#> 18	2024-07-25	295.69	294.20	297.30	296.37	22868740	6.768217e+09
#> 19	2024-07-26	296.40	292.67	300.00	293.30	84909830	2.514714e+10
#> 20	2024-07-29	293.00	286.00	293.00	286.58	52445850	1.513426e+10
#> 21	2024-07-30	286.50	284.32	291.99	290.00	42572400	1.229057e+10
#> 22	2024-07-31	290.47	288.01	291.20	289.30	25974520	7.524944e+09

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Путь запроса читается как адрес в иерархии биржи: движок `stock` (фондовый рынок) → рынок `shares` (акции) → режим `TQBR` → бумага `SBER`. Столбец `VALUE` – оборот в рублях, `VOLUME` – число акций.

2.2.3 Постраничная выдача

Попробуем загрузить историю за весь 2023 г. и посмотрим, сколько строк придёт.

```
params = {"from": "2023-01-01", "till": "2023-12-31", "iss.meta": "off"}
resp = requests.get(url, params=params, timeout=30).json()
print(len(resp["history"]["data"]), "строк")
#> 100 строк
resp["history.cursor"]
#> {'columns': ['INDEX', 'TOTAL', 'PAGESIZE'], 'data': [[0, 254, 100]]}
```

В 2023 г. было около 250 торговых дней, а пришло только 100 строк. ISS отдаёт историю **страницами по 100 строк**, и об этом сообщает служебная таблица `history.cursor`: `TOTAL` – сколько строк всего, `PAGESIZE` – размер страницы, `INDEX` – номер первой строки текущей страницы. Чтобы получить всё, нужно запрашивать страницы по очереди, увеличивая параметр `start`:

```
def iss_history(ticker, start, end, board="TQBR"):
    """История торгов акцией на Мосбирже с учётом постраничной выдачи ISS."""
    url = (f"{ISS}/history/engines/stock/markets/shares/boards/{board}"
          f"/securities/{ticker}.json")
    pages, first = [], 0
    while True:
        params = {"from": start, "till": end, "start": first, "iss.meta": "off"}
        resp = requests.get(url, params=params, timeout=30).json()
        page = pd.DataFrame(resp["history"]["data"], columns=resp["history"]["columns"])
        pages.append(page)
        total = resp["history.cursor"]["data"][0][1]
        first += len(page)
        if len(page) == 0 or first >= total:
            break
    return pd.concat(pages, ignore_index=True)

sber_2023 = iss_history("SBER", "2023-01-01", "2023-12-31")
len(sber_2023)
#> 254
```

Теперь пришли все 254 торговых дня. Функцию загрузки полезно проверить сравнением с независимым источником – например, с данными книги. Цены закрытия совпадают во всех днях, кроме одного: 16.06.2023 в данных книги стоит 245,00 руб., а ISS сегодня отдаёт 243,87 руб. Вероятно, запись в данных книги за этот день получена из другой выгрузки: у неё немного другой объём торгов. Единичные расхождения между источниками – обычное дело: биржа иногда уточняет исторические данные, а разные поставщики по-разному обрабатывают нестандартные дни. Важно, чтобы таких расхождений было мало и чтобы вы о них знали.

Типичная ошибка

Загрузить из ISS только первую страницу и не заметить этого. Код работает, ошибок не выдаёт, данные выглядят правдоподобно – но это лишь первые 100 дней периода. Проверяйте число строк: для дневных данных за год их должно быть около 250.

Для регулярной работы с ISS удобно пользоваться готовыми библиотеками, которые берут постраничную выдачу на себя, например `apimoeх`. Данные для этой книги собраны пакетом `moexutils`, который дополнительно учитывает сплиты, переименования и дивиденды (глава о подготовке данных).

2.3 Данные Банка России

Банк России публикует ставки, которые служат ориентиром для всего финансового рынка. Для нас важны две.

Ключевая ставка – главный инструмент денежно-кредитной политики: ставка, по которой Банк России предоставляет банкам ликвидность и принимает от них депозиты на неделю. Её изменения задают уровень всех остальных ставок в экономике.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – средневзвешенная ставка однодневных рублёвых межбанковских кредитов. Это рыночная ставка, которая держится вблизи ключевой, и лучший ориентир для доходности «денег без риска» на один день: именно её используют фонды денежного рынка и как безрисковую ставку в расчётах (глава «Доходность и риск»).

```
kr = data.load_key_rate().set_index("date")["rate"].loc["2013-09-13":]
ruonia = data.load_ruonia(start="2013-09-13").set_index("date")["rate"]

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(ruonia.index, ruonia, color="#9CA3AF", lw=0.8, label="RUONIA")
ax.step(kr.index, kr, where="post", color="#23415F", lw=1.4, label="Ключевая ставка")
ax.set_ylabel("% годовых")
ax.legend(loc="upper left")
plot.source(ax, "Банк России")
plt.show()
```



Рисунок 2.1. Ключевая ставка Банка России и ставка RUONIA, % годовых

На графике видны три эпизода резкого ужесточения денежно-кредитной политики. В декабре 2014 г. ставку подняли до 17% на фоне обвала рубля. 28 февраля 2022 г. – сразу до 20%. В 2023–2024 гг. ставку повышали постепенно, пока она не достигла 21% (28.10.2024). Минимум – 4,25% – пришёлся на период пандемии (27.07.2020). Для российского инвестора это означает, что «безрисковая» альтернатива вложениям в акции в разные годы давала от 4 до 21% годовых – разброс, немыслимый для развитых рынков.

Особенность данных: ключевая ставка до 2013 г.

Ключевая ставка введена Банком России 13 сентября 2013 г. В файле `key_rate.parquet` для более ранних дат приведена ставка рефинансирования, которая до этого выполняла похожую роль ориентира, но на практике была менее тесно связана с рыночными ставками. Поэтому на графике ряд начинается с 13.09.2013, а для расчётов безрисковой доходности за ранние годы лучше использовать RUONIA (с 2010 г.) или доходности коротких ОФЗ.

Кроме ставок, на сайте Банка России публикуются курсы валют, статистика банковского сектора, данные платёжного баланса и многое другое. Кривую бескупонной доходности ОФЗ рассчитывает Московская биржа; её история входит в данные книги (`zcyс.parquet`) и понадобится в главе об облигациях.

2.4 Российская экономическая статистика: rustata

Для многих задач финансового анализа нужны макроэкономические данные: инфляция, чтобы перейти от номинальной доходности к реальной; промышленное производство, чтобы понять состояние отраслей; региональная статистика,

бюджет, цены отдельных товаров. Основной источник таких данных в России – Росстат, но работать с ними напрямую неудобно. Данные разбросаны по системе ЕМИСС (fedstat.ru) и десяткам Excel-бюллетеней, показатели обозначены номерами вроде «31074», а один и тот же ряд в разных выгрузках называется по-разному. Кроме того, статистика **пересматривается**: первая оценка показателя через несколько месяцев может быть уточнена, и в свежей выгрузке вы увидите уже исправленное значение, а не то, что было известно в момент публикации.

Эти проблемы решает проект **rustata** (<https://rustata.ru>), который разрабатывает автор книги. Он собирает ряды Росстата, Банка России и Федерального казначейства, приводит их к единым справочникам территорий и единиц измерения и хранит **историю публикаций**. На сайте можно найти ряд поиском («инфляция», «цены на бензин», «промышленное производство»), посмотреть его на графике, сравнить регионы и скачать данные в CSV. Для программного доступа есть API.

Доступ к API – по токenu, который выдаётся в личном кабинете после бесплатной регистрации (вход по ссылке из письма). Бесплатного тарифа достаточно для учебных задач: объём ограничен числом значений в месяце, а не числом запросов.

Токен – это пароль, поэтому его нельзя писать прямо в коде: код попадает в репозиторий, в отчёт, в чат с коллегами. Секреты принято хранить в файле `.env`, который не попадает в систему контроля версий. В корне книги лежит образец `.env.example`: скопируйте его в `.env` и впишите свой токен в строку `RUSTATA_TOKEN=`. Функция `secrets.get()` из модуля книги читает значение сначала из переменных окружения, затем из `.env`.

Загрузим годовую инфляцию в России – индекс потребительских цен на все товары и услуги к тому же месяцу прошлого года:

```
import io
import requests
from qf import secrets

API = "https://rustata.ru/api/v1"
headers = {"Authorization": f"Bearer {secrets.get('RUSTATA_TOKEN')}" }
dataset = "fedstat/indicator_31074" # индексы потребительских цен (ЕМИСС 31074)

# Справочник кодов товаров и услуг набора: код 1 – «Все товары и услуги»
codes = requests.get(f"{API}/reference/codes", headers=headers,
                    params={"dataset": dataset, "format": "csv", "timeout=60})
codes = pd.read_csv(io.StringIO(codes.text), sep=";")

resp = requests.get(f"{API}/data", headers=headers, timeout=60, params={
    "dataset": dataset, "geo": "country", "class": "1", "measure": "Y0Y",
    "start": "2015-01", "format": "csv", "labels": "1",
})

cpi = pd.read_csv(io.StringIO(resp.text), sep=";", parse_dates=["period", "as_of"])
inflation = cpi.set_index("period")["value"] / 100 - 1 # 109,92 → 9,92%
```

Параметры запроса `/data` задают **срез набора**: территории (`geo` – страна, федеральные округа, регионы или конкретные коды), продукты (`class`), вид показателя (`measure`) и период (`start`, `end`). Индексы цен Росстат публикует в нескольких видах: к предыдущему месяцу (`mom`), к тому же месяцу прошлого года (`yoy`), к декабрю прошлого года (`dec`). Значение 109,92 означает рост цен на 9,92%. Если не указать `class` и `measure`, запрос вернёт все товары во всех видах – сотни рядов. Один запрос может вернуть ряд сразу по всем регионам (`geo=region`) – это удобно для региональных сравнений. Полное описание методов и примеры на Python, R и Julia – на странице <https://rustata.ru/api>.

Главная особенность `rustata` для исследователя – **история публикаций**. У каждого значения хранится не только период, к которому оно относится, но и дата, когда оно стало известно. Поэтому можно запросить ряд в том виде, в каком он был опубликован на заданную дату (параметр `as_of` у метода `/series/{ключ}/observations`), и построить модель только на той информации, которая действительно была доступна. Это прямой ответ на проблему заглядывания в будущее, о которой пойдёт речь в следующей главе.

2.5 Международные источники

Для данных по зарубежным рынкам и макроэкономике есть несколько удобных бесплатных источников. Код в этом разделе обращается к внешним сервисам и приведён для справки: при сборке книги он не выполняется.

FRED (Federal Reserve Economic Data) – база Федерального резервного банка Сент-Луиса с сотнями тысяч макроэкономических и финансовых рядов: ставки ФРС, инфляция, доходности казначейских облигаций. Ряды загружаются по коду:

```
import pandas_datareader.data as pdr

us = pdr.DataReader(["FEDFUNDS", "CPIAUCSL"], "fred", start="2000-01-01")
```

SEC EDGAR – раскрытие американских публичных компаний. Через программный интерфейс `companyfacts` можно получить все показатели из отчётности компании в машиночитаемом виде.

Yahoo Finance (через библиотеку `yfinance`) – самый популярный бесплатный источник котировок в учебниках и курсах. Он удобен для американских акций, но у него есть серьёзные ограничения: нет гарантий качества и полноты, бывают ошибки в корректировках на дивиденды, сервис ограничивает частоту запросов. Для российских бумаг международные агрегаторы после 2022 г. стали ненадёжным источником: котировки могут не обновляться или содержать пропуски. Проверяйте дату последнего наблюдения и сравнивайте данные с биржей.

Сначала предскажите

Вы загрузили из международного агрегатора дневные цены акции за 10 лет и посчитали доходность по столбцу `close`. Какие две проблемы из этой и предыдущей глав могли исказить результат? Подумайте, прежде чем читать дальше.

Ответ: во-первых, `close` может быть как скорректированной, так и нескорректированной ценой – это зависит от источника и настроек загрузки (в `yfinance` за это отвечает параметр `auto_adjust`). Во-вторых, если в истории были сплиты или консолидации, нескорректированный ряд содержит разрывы.

Для проверки российских эмитентов полезны и нерыночные источники: центр раскрытия корпоративной информации (e-disclosure.ru), картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru), государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности ФНС (bo.nalog.ru). Отчётность компаний из последнего источника собрана в открытый набор данных RFSD, с которым мы будем работать в части II.

2.6 Форматы хранения данных

Загруженные данные нужно где-то хранить. Самый распространённый формат – **CSV**: текстовый файл, в котором значения разделены запятыми. Его можно открыть в любой программе, включая Excel и Блокнот. Но у CSV есть недостатки: он занимает много места, медленно читается и не хранит типы данных – дата при чтении может превратиться в строку, а код ценной бумаги из цифр – в число.

Формат **Parquet** разработан для аналитических данных. Он хранит данные по столбцам, сжимает их и сохраняет типы. Сравним оба формата на данных книги – дневных котировках около ста акций за двадцать с лишним лет.

```
import time
from pathlib import Path

stocks = data.load_stocks()
tmp = Path("_tmp_formats"); tmp.mkdir(exist_ok=True)

stocks.to_csv(tmp / "stocks.csv", index=False)
stocks.to_parquet(tmp / "stocks.parquet", index=False)

def read_time(fn, path, n=3):
    t0 = time.perf_counter()
    for _ in range(n):
        fn(path)
    return (time.perf_counter() - t0) / n

formats = pd.DataFrame({
    "размер, МБ": [(tmp / f).stat().st_size / 1e6 for f in ("stocks.csv", "stocks.parquet")],
    "чтение, с": [read_time(pd.read_csv, tmp / "stocks.csv"),
```

```

        read_time(pd.read_parquet, tmp / "stocks.parquet"]],
}, index=["CSV", "Parquet"])
formats.round(2)
#>      размер, МБ  чтение, с
#> CSV           35.69      0.20
#> Parquet        14.91      0.03

```

Таблица из 311 631 строки в формате CSV занимает в 2 раза больше места и читается в 8 раз дольше, чем в Parquet. Кроме того, Parquet позволяет читать только нужные столбцы и строки, не загружая файл целиком, – это особенно важно для больших наборов данных, например отчётности сотен тысяч компаний в части II. Поэтому данные книги хранятся в Parquet, а CSV мы используем для небольших справочников и обмена с другими программами.

Для работы с большими таблицами наряду с pandas мы будем использовать библиотеку **Polars**. Она быстрее pandas на больших данных и умеет выполнять запросы «лениво»: сначала строит план вычислений, а затем читает из файла только то, что нужно для результата.

2.7 Данные этой книги

Все примеры книги работают на снимке данных, который прилагается к ней (папка [data/](#)). Он собран из данных Московской биржи, Банка России и истории дивидендов и зафиксирован на определённую дату, поэтому результаты в тексте воспроизводятся точно.

Таблица 2.1. Данные книги

Файл	Содержание	Функция загрузки
<code>stocks.parquet</code>	дневные данные около 100 акций с 2003 г., с поправкой на сплиты и дивиденды	<code>data.load_stocks()</code> , <code>data.load_prices()</code>
<code>stocks_raw.parquet</code>	«сырые» цены ISS по бумагам со сплитами и переименованиями	<code>data.load_stocks_raw()</code>
<code>indexes.parquet</code>	индексы Мосбиржи: акций, облигаций, отраслевые	<code>data.load_index()</code>
<code>dividends.parquet</code>	история дивидендов	<code>data.load_dividends()</code>
<code>key_rate.parquet</code> , <code>ruonia.parquet</code>	ключевая ставка и RUONIA	<code>data.load_key_rate()</code> , <code>data.load_ruonia()</code>
<code>zcyc.parquet</code>	кривая бескупонной доходности ОФЗ	<code>data.load_zcyc()</code>
<code>sectors.csv</code> , <code>splits.csv</code> , <code>renames.csv</code> , <code>delisted.csv</code>	справочники	<code>data.load_reference()</code>

Отдельным архивом доступна полная история торгов всеми акциями Московской биржи с 1997 г. – около 2,5 тыс. бумаг во всех режимах торгов. Её загружает

функция `data.load_shares_full()`. Подробное описание таблиц и полей – в приложении В.

Функции загрузки возвращают таблицы в «длинном» формате: одна строка – одна бумага в один день. Для расчётов часто удобнее «широкий» формат, где даты идут по строкам, а бумаги – по столбцам:

```
prices = data.load_prices(["SBER", "GAZP", "LKOH"], start="2026-09-01")
prices.tail(3)
#> ticker      GAZP      LKOH      SBER
#> date
#> 2026-09-25  98.78  5374.0  276.35
#> 2026-09-28  96.39  5299.5  272.45
#> 2026-09-29  97.58  5369.0  274.65
```

Итоги

- Финансовые данные бывают рыночными, фундаментальными, макроэкономическими и альтернативными; они различаются частотой и моментом доступности.
- Московская биржа бесплатно раскрывает историю торгов через ISS. Для акций нужен основной режим торгов `TQBR`; историю ISS отдаёт страницами по 100 строк.
- Банк России публикует ключевую ставку и RUONIA – ориентиры безрисковой доходности. Ключевая ставка существует с сентября 2013 г.
- Статистику Росстата, Банка России и Казначейства с историей публикаций удобно получать через rustata: сайт, CSV и API.
- Международные агрегаторы удобны, но для российских бумаг ненадёжны; данные нужно сверять с биржей.
- Для аналитических данных Parquet компактнее и быстрее CSV и сохраняет типы.
- Прежде чем считать, выясните, что именно измеряет каждое число: цена или полная доходность, какой режим торгов, какая дата.

2.8 Упражнения

2.8.1 А. Понимание

1. Почему для анализа акций используют режим торгов `TQBR`, а не все сделки с бумагой? Приведите пример, когда это может сильно исказить результат.
2. Компания опубликовала годовую отчётность за 2025 г. 28 марта 2026 г. С какой даты эти данные можно использовать в торговой стратегии? Что будет, если привязать их к 31 декабря 2025 г.?
3. Почему в 2024 г. RUONIA была бо́льшую часть времени близка к ключевой ставке? Что означало бы устойчивое расхождение между ними?

2.8.2 Б. Практика на своей акции

- Загрузите из ISS историю торгов своей акцией за последние три года с помощью функции `iss_history()`. Сравните цены закрытия с `data.load_stocks()`. Совпадают ли они? Если нет – в какие даты и почему?
- Запросите карточку своей бумаги (`/securities/{тикер}.json`). В каких режимах она торгуется? Какой у неё уровень листинга?
- Посчитайте доходность своей акции за последний полный год по `close` и по `adj_close`. Объясните разницу.
- Зарегистрируйтесь на `rustata.ru`, получите токен и загрузите месячный индекс потребительских цен по России. Посчитайте годовую инфляцию и **реальную ключевую ставку** – разницу между ключевой ставкой и инфляцией за предыдущие 12 месяцев. В какие периоды реальная ставка была отрицательной?

2.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

- Попросите ИИ-ассистента написать функцию загрузки дневной истории акции с Московской биржи через ISS за 5 лет. Проверьте: учитывает ли функция страничную выдачу? Какой режим торгов она использует? Что произойдёт, если бумага торговалась в нескольких режимах? Исправьте найденные проблемы.
- Спросите ассистента, какой была ключевая ставка Банка России в 2012 г. Сверьте ответ с разделом 2.3. Какую ошибку легко допустить в этом вопросе?

2.8.4 Г. Мини-исследование

- С помощью ISS найдите пять самых торгуемых акций Мосбиржи по обороту за последний месяц и сравните их с пятью самыми торгуемыми акциями пять лет назад. Какие компании ушли из списка и почему? Подготовьте короткий устный рассказ.

Вопросы для самопроверки

- Что такое режим торгов и какой режим является основным для акций на Мосбирже?
- Как узнать, что ISS вернул не все строки запроса?
- Чем RUONIA отличается от ключевой ставки?
- Назовите три преимущества формата Parquet перед CSV.
- Что означает «момент доступности» данных и почему он важен для моделей?

Ответы

- Режим торгов – отдельная «площадка» внутри рынка со своими правилами (размер лота, расчёты, участники). Основной режим для акций – `rqbr`.

2. По служебной таблице `history.cursor`: если `TOTAL` больше числа полученных строк, нужно запрашивать следующие страницы.
3. Ключевая ставка устанавливается Банком России; RUONIA – рыночная ставка однодневных межбанковских кредитов, которая колеблется вблизи ключевой.
4. Меньший размер, более быстрое чтение, сохранение типов данных (а также чтение только нужных столбцов).
5. Это дата, когда информация стала известна участникам рынка. Если модель использует данные раньше этой даты, она заглядывает в будущее, и её результаты на истории будут завышены.

Что почитать

- Описание API rustata: <https://rustata.ru/api>.
- Документация ISS Московской биржи: <https://iss.moex.com/iss/reference/> – полный список ресурсов программного интерфейса.
- Scheuch и др. (2024 г.), гл. 3 – организация финансовых данных в проекте и работа с базой данных.

3 Подготовка данных

08.07.2024 акция ВТБ закрылась по цене 0,0199 руб., а на следующий торговый день, 15.07.2024, – по 92,95 руб. Если посчитать доходность по этим двум ценам, получится рост на 466 282% за один день. Разумеется, никто столько не заработал: ВТБ провёл **консолидацию акций** – каждые 5000 старых акций превратились в одну новую, и цена одной акции выросла в 5000 раз. Стоимость вложений акционеров при этом не изменилась.

Такие события происходят регулярно, и каждое из них – ловушка для аналитика. Модель, обученная на неочищенных данных, увидит в этот день «сигнал» чудовищной силы; средняя доходность рынка, посчитанная по таким данным, окажется бессмысленной. В предыдущей главе мы научились загружать данные. В этой – разберёмся, что с ними нужно сделать, прежде чем считать.

В этой главе

- Находим и исправляем сплиты и консолидации акций.
- Склеиваем историю компаний, сменивших тикер.
- Строим цену с поправкой на дивиденды своими руками и сверяем её с данными книги.
- Измеряем ошибку выжившего на российском рынке.
- Разбираемся с пропусками, остановками торгов и выбросами.
- Учимся не заглядывать в будущее и проверять качество данных.

Данные: `stocks.parquet`, `stocks_raw.parquet`, `dividends.parquet`, `splits.csv`, `renames.csv`, `delisted.csv`.

Нужно знать: доходность (глава «Доходность и риск»), загрузка данных (глава «Источники финансовых данных»).

3.1 Сплиты и консолидации

Сплит (дробление) – это деление каждой акции на несколько: при сплите 1:10 акционер вместо одной акции получает десять, а цена одной акции падает примерно в десять раз. **Консолидация** (обратный сплит) – обратная операция: несколько акций объединяются в одну. Ни то, ни другое не меняет стоимость бизнеса и долю акционера: меняется только «размер купюры».

Зачем это делают? Слишком дорогую акцию трудно купить небольшому инвестору: акция «Транснефти» перед сплитом 2024 г. стоила около 160 тыс. руб. Слишком дешёвая акция неудобна для торговли и восприятия: у ВТБ цена опустилась до двух копеек, и котировки записывались с шестью знаками после запятой.

3.1.1 Как сплит выглядит в данных

В файле `stocks_raw.parquet` лежат цены в том виде, в каком их отдаёт ISS, – без поправок. Посмотрим на дни вокруг сплита «Норникеля» в апреле 2024 г. и консолидации ВТБ в июле 2024 г.

```
raw = data.load_stocks_raw(["GMKN", "VTBR"]).set_index("date")

def around(ticker, date, n=3):
    s = raw[raw["ticker"] == ticker][["close"]]
    i = s.index.searchsorted(pd.Timestamp(date))
    return s.iloc[i - n:i + n]

pd.concat({"GMKN": around("GMKN", "2024-04-04"), "VTBR": around("VTBR", "2024-07-15")}, axis=1)
```

#>	date	GMKN	VTBR
#>	2024-03-28	15208.00	NaN
#>	2024-03-29	15110.00	NaN
#>	2024-04-01	15054.00	NaN
#>	2024-04-08	152.96	NaN
#>	2024-04-09	164.00	NaN
#>	2024-04-10	163.30	NaN
#>	2024-07-04	NaN	0.020505
#>	2024-07-05	NaN	0.020270
#>	2024-07-08	NaN	0.019930
#>	2024-07-15	NaN	92.950000
#>	2024-07-16	NaN	95.320000
#>	2024-07-17	NaN	93.720000

Видны сразу две особенности. Во-первых, цена меняется в 100 или 5000 раз за один «день». Во-вторых, «день» на самом деле длиннее: между последней ценой до события и первой после него есть пропуск в несколько торговых дней – на время технической процедуры торги бумагой приостанавливаются.

3.1.2 Как найти сплиты автоматически

Реестр корпоративных событий удобен, но его нужно вести, и он может быть неполным. Поэтому полезно уметь находить подозрительные дни в самих данных. Простое правило: цена акции почти никогда не меняется за день более чем в три раза. Если это произошло – скорее всего, это сплит, консолидация или ошибка в данных.

```

raw_all = data.load_stocks_raw()
jumps = []
for ticker, g in raw_all.groupby("ticker"):
    close = g.set_index("date")["close"]
    ratio = close / close.shift(1)
    for date, x in ratio[(ratio > 3) | (ratio < 1 / 3)].items():
        jumps.append({"ticker": ticker, "date": date.date(), "изменение цены, раз": round(x, 4)})

pd.DataFrame(jumps)

```

#>	ticker	date	изменение цены, раз
#> 0	GMKN	2024-04-08	0.0102
#> 1	IRAO	2015-01-20	107.3174
#> 2	PHOR	2012-03-26	0.0921
#> 3	T	2026-04-17	0.1021
#> 4	TRNFP	2024-02-21	0.0095
#> 5	VTBR	2024-07-15	4663.8234

Сравним найденное с реестром сплитов, который используется для корректировки данных книги:

```

data.load_reference("splits")

```

#>	ticker	date	ratio	kind
#> 0	PHOR	2012-03-26	10.0000	auto
#> 1	IRAO	2015-01-20	0.0100	auto
#> 2	T	2026-04-17	10.0000	auto
#> 3	TRNFP	2024-02-21	100.0000	auto
#> 4	GMKN	2024-04-04	100.0000	auto
#> 5	VTBR	2024-07-15	0.0002	auto
#> 6	PLZL	2025-03-27	10.0000	auto

Простое правило нашло 6 событий из 6, которые есть в реестре для бумаг этого файла. Столбец `ratio` в реестре показывает, сколько новых акций получает владелец одной старой: 100 у «Норникеля», 0,0002 (то есть 1/5000) у ВТБ. Даты в реестре и в данных иногда различаются на несколько дней: в реестре записана дата события, а в данных – первый день торгов после перерыва.

3.1.3 Как скорректировать цены

Чтобы ряд цен стал сопоставимым, все цены **до** сплита делят на коэффициент `ratio`. Цены после сплита не меняются: так история приводится к текущему «размеру купюры».

```

def adjust_splits(raw, splits):
    """Приводит цены к текущей базе с учётом сплитов и консолидаций."""
    out = raw.copy()
    for _, s in splits.iterrows():
        before = (out["ticker"] == s["ticker"]) & (out["date"] < pd.Timestamp(s["date"]))
        out.loc[before, ["open", "high", "low", "close"]] /= s["ratio"]
    return out

```

```
fixed = adjust_splits(data.load_stocks_raw(["VTBR"]), data.load_reference("splits"))
book = data.load_stocks("VTBR")
check = fixed.merge(book[["date", "close"]], on="date", suffixes=("_fixed", "_book"))
(check["close_fixed"] / check["close_book"] - 1).abs().max()
#> 2.220446049250313e-16
```

Скорректированные цены совпадают с ценами в данных книги с точностью до ошибок округления. После корректировки объёмы торгов (в штуках) нужно, наоборот, умножить на `ratio`: иначе число проторгованных акций до события будет несопоставимо с числом после.

```
vt_raw = raw_all[raw_all["ticker"] == "VTBR"].set_index("date")["close"].loc["2022":]
vt_fix = fixed.set_index("date")["close"].loc["2022":]

fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(vt_raw.index, vt_raw, color="#B8412E", lw=1, label="сырые данные ISS")
ax.plot(vt_fix.index, vt_fix, color="#34699A", lw=1.2, label="с поправкой на консолидацию")
ax.set_yscale("log")
ax.set_ylabel("руб.")
ax.legend(loc="center left")
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```

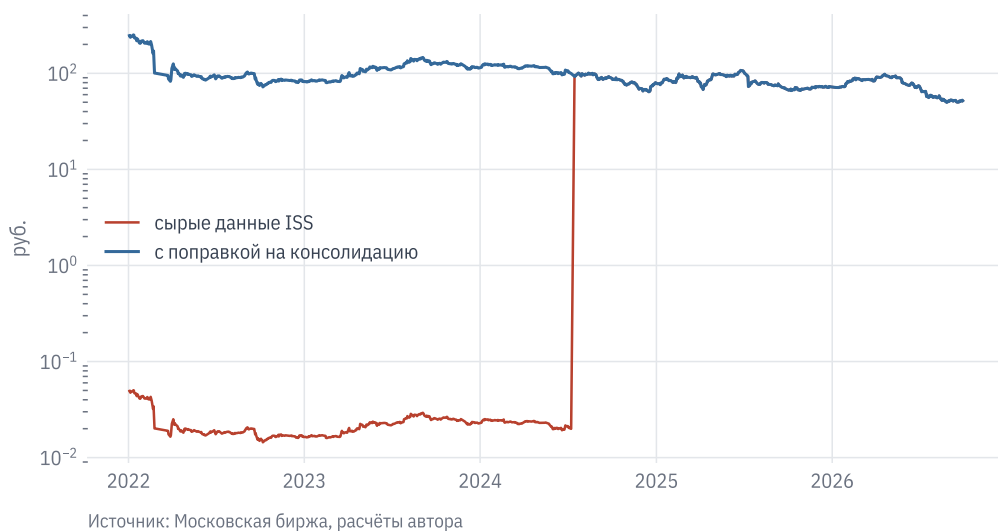


Рисунок 3.1. Цена акции ВТБ: сырые данные ISS и с поправкой на консолидацию (логарифмическая шкала)

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

3.2 Переименования: одна компания – несколько тикеров

Иногда бумага компании получает новый тикер: после реорганизации, смены эмитента или просто по решению биржи. Для аналитика это означает, что история «одной компании» разбита на два ряда. Реестр переименований в данных книги:

```
data.load_reference("renames")
#>   old    new    date
#> 0 MRKH  RSTI 2014-01-06
#> 1 EONR  UPRO 2016-07-01
#> 2 MAIL  VKCO 2021-12-14
#> 3 YNDX  YDEX 2024-07-24
#> 4 HHRU  HEAD 2024-09-26
#> 5 TCSG   T   2024-11-28
```

Самый известный пример – «Яндекс». Последний день торгов бумагами YNDX – 14.06.2024, первый день торгов YDEX – 24.07.2024: между ними 40 дней без торгов. За это время прошла корпоративная реструктуризация: акции нидерландской компании обменивались на акции новой российской компании.

Если загрузить данные только по текущему тикеру YDEX, история начнётся в июле 2024 г. Если склеить два ряда, получится история с 2014 г. – но это уже решение аналитика: формально это бумаги разных эмитентов, и доходность «через разрыв» – допущение. В данных книги такие истории склеены (функция `load_stocks` возвращает их под новым тикером), а исходные ряды доступны в `stocks_raw.parquet`.

Типичная ошибка

Искать историю компании только по текущему тикеру. Для «Ядекса», VK (бывший MAIL), «Т-Технологий» (бывший TCSG) и других компаний вы потеряете годы истории – и, что хуже, не заметите этого, если не проверите дату первого наблюдения.

3.3 Дивиденды и скорректированная цена

В главе «Доходность и риск» мы использовали столбец `adj_close` – цену с поправкой на дивиденды. Теперь построим её сами. Это полезно по двум причинам: так понятнее, что именно лежит в этом столбце, и так можно проверить данные, полученные из стороннего источника.

3.3.1 Экс-дивидендная дата

Дивиденды получает тот, кто был акционером на **дату закрытия реестра** (дату отсечки). Но между сделкой и её расчётом проходит время: с 31 июля 2023 г.

сделки с акциями на Мосбирже рассчитываются в режиме T+1 (на следующий рабочий день), а до этого – в режиме T+2. Поэтому последний день, когда можно купить акцию и получить дивиденд, наступает раньше даты отсечки. Первый день, когда акция торгуется уже без дивиденда, называется **экс-дивидендной датой**:

- в режиме T+1 это сама дата закрытия реестра (или последний торговый день перед ней, если она выпала на выходной);
- в режиме T+2 – торговый день перед датой закрытия реестра.

3.3.2 Алгоритм корректировки

Пусть D – дивиденд на акцию, а P – цена закрытия накануне экс-дивидендной даты. Все цены до экс-даты умножаются на коэффициент

$$k = 1 - \frac{D}{P}. \quad (3.1)$$

Если дивидендов было несколько, коэффициенты перемножаются. Смысл корректировки: доходность в день отсечки должна учитывать и падение цены, и полученный дивиденд. Проверим, что формула это обеспечивает. Скорректированная цена накануне равна $kP = P - D$, цена в день отсечки P_1 не меняется, поэтому доходность по скорректированным ценам равна $P_1/(P - D) - 1$. Полная доходность акционера за этот день равна $(P_1 + D)/P - 1$. Эти две величины не совпадают точно, но при обычных размерах дивидендов разница составляет сотые доли процента. Зато ряд скорректированных цен непрерывен, и доходность за любой период считается как отношение двух цен.

```
def adjust_dividends(close, dividends, t1_date="2023-07-31"):
    """Цена с поправкой на дивиденды (корректировка «назад»)."""
    factor = pd.Series(1.0, index=close.index)
    for _, d in dividends.iterrows():
        rec = d["closing_date"]
        if rec >= pd.Timestamp(t1_date):
            ex = close.index.searchsorted(rec, side="right") - 1 # последний торговый день
            <= отсечки
        else:
            ex = close.index.searchsorted(rec, side="left") - 1 # торговый день перед отсечкой
            if ex <= 0 or ex >= len(close):
                continue # отсечка вне периода данных
            prev_close = close.iloc[ex - 1]
            factor.iloc[ex:] *= 1 - d["dividend_value"] / prev_close
    return close * factor

sber = data.load_stocks("SBER").set_index("date")
my_adj = adjust_dividends(sber["close"], data.load_dividends("SBER"))
(my_adj / sber["adj_close"] - 1).abs().max()
#> 6.661338147750939e-16
```

Наша корректировка по 28 дивидендам Сбербанка совпала с `adj_close` из данных книги до ошибок округления.

Особенность данных: корректировка «назад» меняет прошлое

При корректировке назад прошлые цены зависят от *будущих* дивидендов. Скорректированная цена Сбербанка на первую дату в данных книги, 21.11.2011, составляет 41% от фактической цены того дня, и после каждой новой выплаты это число будет уменьшаться. Для доходностей это не важно: отношение соседних цен не меняется. Но если стратегия использует *уровень* скорректированной цены – например, правило «покупать акции дешевле 100 руб.» или дивидендную доходность по `adj_close`, – она незаметно использует информацию, которой в прошлом не было.

3.4 Ошибка выжившего

Представьте исследователя, который в 2026 г. хочет узнать среднюю доходность российских акций за последние десять лет. Он загружает список бумаг, которые сейчас торгуются на бирже, скачивает их историю и считает. Проблема в том, что в этом списке нет компаний, которые за десять лет ушли с биржи – обанкротились, были выкуплены, провели делистинг. А среди них непропорционально много неудачников. Результат окажется завышенным. Эта ошибка называется **ошибкой выжившего** (survivorship bias).

В данных книги есть и бумаги, снятые с торгов. Это позволяет измерить величину ошибки.

```
prices = data.load_prices(start="2015-12-30", end="2025-12-31")
last_date = prices.apply(lambda c: c.last_valid_index())
survivor = last_date ≥ pd.Timestamp("2025-12-01")      # торгуются в конце периода

rows = []
for year in range(2016, 2026):
    start = prices.loc[f"{year} - 1 - 12-31"].iloc[-1]    # цена на конец прошлого года
    end = prices.loc[str(year)].apply(lambda c: c.dropna().iloc[-1] if c.notna().any() else np.nan)
    r = (end / start - 1).dropna()                        # у ушедших – доходность до последнего дня
    rows.append({"год": year, "все бумаги": r.mean(), "только выжившие": r[survivor[r.index]].mean(),
                "число бумаг": len(r)})

surv = pd.DataFrame(rows).set_index("год")
surv.round(3)

#>      все бумаги  только выжившие  число бумаг
#>  год
#> 2016      0.509      0.598      68
#> 2017      0.046      0.066      68
#> 2018      0.032      0.038      67
#> 2019      0.265      0.276      68
```

#> 2020	0.231	0.221	66
#> 2021	0.289	0.342	75
#> 2022	-0.305	-0.276	79
#> 2023	0.680	0.704	75
#> 2024	-0.027	-0.005	79
#> 2025	-0.047	-0.044	75

За 2016–2025 гг. средняя годовая доходность (с учётом дивидендов, равные веса) по всем бумагам составила 16,7%, а только по «выжившим» – 19,2%. Ошибка выжившего добавляет около 2,5 процентного пункта в год – и это при том, что в наших данных только 17 ушедших бумаг из примерно ста. В полной истории рынка ушедших компаний гораздо больше, и эффект сильнее.

Важная деталь в коде: для бумаги, ушедшей с биржи в течение года, мы берём доходность до последнего дня торгов. На практике инвестор при делистинге может получить и меньше – например, если выкуп проходит по цене ниже рыночной или бумаги перестают торговаться совсем. Поэтому даже наша оценка ошибки выжившего скорее занижена.

3.5 Пропуски, остановки торгов и выбросы

3.5.1 Календарь торгов

Прежде чем считать доходности, нужно понять, какие даты считать торговыми днями. Естественный календарь – дни, в которые рассчитывался индекс Мосбиржи. Посмотрим на самые длинные перерывы в нём.

```
imoex = data.load_index("IMOEX", start="2005-01-01").set_index("date")["close"]
gaps = imoex.index.to_series().diff().dt.days
gaps[gaps > 5].sort_values(ascending=False).head(5)
#> date
#> 2022-03-24    27.0
#> 2008-01-09    12.0
#> 2009-01-12    12.0
#> 2011-01-11    12.0
#> 2006-01-10    11.0
#> Name: date, dtype: float64
```

Большинство длинных перерывов – новогодние каникулы. Выделяется перерыв весной 2022 г.: торги акциями были остановлены с 28 февраля по 23 марта. Доходность, посчитанная через такой перерыв, – это доходность за месяц, а не за день.

3.5.2 Пропуски у отдельных бумаг

У отдельной акции бывают и собственные пропуски: приостановка торгов перед корпоративным событием, как у ВТБ и «Норникеля» выше, или просто отсут-

ствие сделок. Найдём для каждой бумаги самый длинный перерыв внутри её истории, не считая общих перерывов рынка.

```
stocks = data.load_stocks(start="2015-01-01", columns=["close"])
calendar = imoex.loc["2015":].index

def longest_gap(dates):
    """Самый длинный перерыв в торговых днях биржевого календаря."""
    pos = calendar.searchsorted(dates)
    return int(np.diff(pos).max()) - 1 if len(pos) > 1 else 0

stock_gaps = stocks.groupby("ticker")["date"].apply(longest_gap).sort_values(ascending=False)
stock_gaps.head(8)
#> ticker
#> POLY      39
#> OZON      34
#> HEAD      33
#> YDEX      27
#> VKCO      23
#> T          19
#> MSTT      17
#> MDMG      16
#> Name: date, dtype: int64
```

Перерывы длиной в десятки торговых дней – повод разобраться, что происходило с бумагой. Для большинства расчётов такие интервалы нужно либо исключить, либо явно помнить, что доходность «через перерыв» относится к длинному периоду.

3.5.3 Выбросы

Выброс – наблюдение, которое сильно отличается от остальных. В финансовых данных выбросы бывают двух видов: ошибки (сплит без поправки, неверная цена) и реальные экстремальные события (24 февраля 2022 г.). Отличить одно от другого механически нельзя – нужно смотреть на каждый случай.

```
stocks = data.load_stocks(start="2010-01-01", columns=["adj_close"])
stocks["r"] = stocks.groupby("ticker")["adj_close"].pct_change(fill_method=None)
extreme = stocks[stocks["r"].abs() > 0.3].sort_values("r")
extreme[["date", "ticker", "r"]].round(3).head(10)
#>           date ticker      r
#> 170539 2022-07-12  P0GR -0.770
#> 125349 2022-02-24  MTLRP -0.495
#> 121467 2022-02-24   MTLR -0.469
#> 25401  2022-02-24  BANEP -0.459
#> 180591 2022-02-24  RASP  -0.447
#> 119382 2013-11-13  MTLR  -0.414
#> 272188 2022-02-24  VTBR  -0.413
#> 153319 2022-02-24  OGKB  -0.408
```

```
#> 14616 2011-12-02 ALRS -0.400
#> 220866 2022-02-24 SMLT -0.398
```

Дневных изменений больше 30% по модулю в данных с 2010 г. – 87, из них 36 приходятся на февраль и март 2022 г. Это реальные события: обвал 24 февраля и первые дни после возобновления торгов. Удалять их нельзя – они и есть риск, который мы хотим измерить. А вот сплит без поправки в этом списке был бы ошибкой, которую нужно исправить.

Типичная ошибка

«Очистить» данные, удалив все доходности больше заданного порога. Так из данных исчезают кризисы, и модель риска начинает считать рынок гораздо спокойнее, чем он есть.

3.6 Не заглядывать в будущее

Заглядывание в будущее (look-ahead bias) – использование в расчётах на дату t информации, которая стала известна позже. Это самая коварная ошибка подготовки данных: код работает, результаты выглядят прекрасно, и только при реальном применении выясняется, что стратегия не работает.

Типичные источники заглядывания в будущее:

- **Отчётность по дате периода, а не по дате публикации.** Годовая отчётность за 2025 г. выходит весной 2026 г. Правило: сдвигать фундаментальные данные на дату публикации или хотя бы на консервативный срок (например, отчётность за год использовать с июля следующего года).
- **Пересмотры макроэкономической статистики.** Инфляция, ВВП и другие показатели после первой публикации уточняются. В свежей выгрузке вы видите исправленные значения, которых в прошлом не знал никто. Для исторических расчётов нужны ряды в том виде, в каком они публиковались на каждую дату, – например, из rustata (раздел 2.4).
- **Текущий состав индекса.** Отбор «акций из индекса Мосбиржи» по сегодняшнему списку в прошлом – это одновременно ошибка выжившего и заглядывание в будущее: в индекс чаще попадают компании, которые выросли.
- **Уровни скорректированных цен.** Как мы видели в разделе 3.3, они зависят от будущих дивидендов.
- **Параметры, подобранные на всей выборке.** Если порог, окно или набор бумаг выбраны по результатам за весь период, а затем «проверены» на этом же периоде, проверка ничего не говорит о будущем. Этой проблеме посвящены главы о машинном обучении и бэкtesteинге.

- **Цена исполнения.** Сигнал, рассчитанный по цене закрытия дня t , нельзя исполнить по той же цене закрытия: в лучшем случае – по цене следующего дня.

3.7 Проверка качества данных

Подготовку данных полезно завершать формальной проверкой. Ниже – функция, которая проверяет таблицу котировок на типичные проблемы. Её стоит запускать каждый раз, когда вы получаете данные из нового источника.

```
def check_prices(df):
    """Проверка таблицы дневных котировок (date, ticker, open, high, low, close, volume)."""
    issues = {
        "дубликаты (date, ticker)": df.duplicated(["date", "ticker"]).sum(),
        "пропуски в close": df["close"].isna().sum(),
        "неположительные цены": (df[["open", "high", "low", "close"]] ≤ 0).any(axis=1).sum(),
        "high < low": (df["high"] < df["low"]).sum(),
        "close вне [low, high]": ((df["close"] > df["high"] * 1.0001)
                                | (df["close"] < df["low"] * 0.9999)).sum(),
        "нулевой объём": (df["volume"] == 0).sum(),
    }
    r = df.sort_values(["ticker", "date"]).groupby("ticker")["close"].pct_change(fill_method=None)
    issues["|доходность| > 50%"] = (r.abs() > 0.5).sum()
    return pd.Series(issues, name="число строк")

check_prices(data.load_stocks())
#> дубликаты (date, ticker)      0
#> пропуски в close              0
#> неположительные цены         0
#> high < low                   0
#> close вне [low, high]        0
#> нулевой объём                1
#> |доходность| > 50%           18
#> Name: число строк, dtype: int64
```

В данных книги проверка не находит ни дубликатов, ни пропусков, ни неположительных цен, ни противоречий между high, low и close – эти данные уже прошли очистку. Но остаются 18 дневных изменений цены больше 50% по модулю. Среди них есть реальные события – например, резкий рост рынка 19 сентября 2008 г. после нескольких дней приостановки торгов или движения декабря 2014 г. – и случаи, которые требуют проверки по новостям компании. Такой список – обычный результат проверки: машина находит подозрительные места, а объяснить их должен аналитик.

На «сырых» данных ISS та же проверка находит 8 дневных изменений больше 50% по модулю. Почти все они – сплиты и консолидации из раздела 3.1.

Итоги

- Сплиты и консолидации создают в сырых ценах разрывы в десятки и тысячи раз. Их можно найти по данным и исправить, разделив цены до события на коэффициент сплита.
- История компании может быть разбита на несколько тикеров; склейка – осознанное решение аналитика.
- Цена с поправкой на дивиденды строится умножением прошлых цен на $1 - D/P$ начиная с экс-дивидендной даты; с 31.07.2023 экс-дата совпадает с датой закрытия реестра.
- Корректировка «назад» меняет уровни прошлых цен – уровни скорректированных цен нельзя использовать как сигналы.
- Ошибка выжившего на российском рынке в 2016–2025 гг. завышала среднюю доходность примерно на 2–3 процентных пункта в год.
- Пропуски и выбросы нужно не удалять механически, а объяснять: одни – ошибки, другие – реальные события.
- Главное правило: на дату t можно использовать только то, что было известно на дату t .

3.8 Упражнения

3.8.1 А. Понимание

1. Акция стоила 3000 руб., компания провела сплит 1:10. Какой будет цена после сплита? Как изменится стоимость пакета из 5 акций? Какое значение `ratio` нужно записать в реестр?
2. Дата закрытия реестра – пятница, 18 июля 2025 г. Какая экс-дивидендная дата? А если бы то же событие было в 2022 г.?
3. Почему удаление всех дневных доходностей больше 20% по модулю искажает оценку риска? Когда такое удаление было бы оправдано?

3.8.2 Б. Практика на своей акции

4. Проверьте, были ли у вашей акции сплиты, консолидации или смена тикера. Найдите самый длинный перерыв в торгах внутри её истории и выясните его причину.
5. Постройте для своей акции цену с поправкой на дивиденды функцией `adjust_dividends()` и сравните с `adj_close`. Если есть расхождения – в какие даты и почему?
6. Запустите `check_prices()` на данных своей акции. Разберите каждую найденную проблему.

3.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

7. Попросите ИИ-ассистента написать функцию корректировки цен на дивиденды. Проверьте на данных Сбербанка: как ассистент определяет экс-дивидендную дату? Учитывает ли переход с T+2 на T+1? Какую цену берёт в знаменателе D/P ? Сравните результат с `adj_close`.
8. Спросите ассистента, как правильно посчитать среднюю доходность российских акций за 10 лет. Упомянул ли он ошибку выжившего? Предложите ему проверить свой код на данных книги и оцените, что изменилось.

3.8.4 Г. Мини-исследование

9. Используя полную историю рынка (`data.load_shares_full()`), найдите все бумаги, которые торговались в режиме TQBR в начале 2015 г., и определите, какая доля из них торгуется сегодня. Как изменится оценка ошибки выжившего, если посчитать её на этом, более полном наборе? Подготовьте короткий устный рассказ.
10. Функция `check_prices()` находит в данных книги дневные изменения цены больше 50% по модулю. Выберите пять из них и для каждого выясните по новостям и раскрытию компании, реальное ли это событие или ошибка в данных. Какие признаки помогают отличить одно от другого?

Вопросы для самопроверки

1. Чем сплит отличается от консолидации и как каждый из них выглядит в сырых данных?
2. Какая экс-дивидендная дата при расчётах T+1 и при расчётах T+2?
3. Почему уровни цен, скорректированных «назад», нельзя использовать как торговые сигналы?
4. Что такое ошибка выжившего и почему она завышает доходность?
5. Приведите три примера заглядывания в будущее.

Ответы

1. При сплите одна акция делится на несколько, цена падает; при консолидации несколько акций объединяются в одну, цена растёт. В сырых данных – скачок цены в число раз, равное коэффициенту, обычно после перерыва в торгах.
2. T+1 – дата закрытия реестра (или последний торговый день перед ней); T+2 – торговый день перед датой закрытия реестра.
3. Они зависят от дивидендов, выплаченных позже, то есть содержат информацию из будущего.
4. Это отбор только тех компаний, которые существуют сегодня. Ушедшие с рынка компании в среднем были неудачными, поэтому их исключение завышает среднюю доходность.

5. Использование отчётности до даты её публикации; отбор бумаг по текущему составу индекса; подбор параметров стратегии на всей выборке; исполнение сделки по цене, по которой рассчитан сигнал.

Что почитать

- Scheuch и др. (2024 г.), гл. 3–4 – подготовка и хранение финансовых данных.
- Campbell и др. (1997 г.), гл. 1 – корректировка цен и расчёт доходностей.

4 Доходность и риск

Представьте инвестора, который 20.10.2021 вложил деньги в индекс Московской биржи с учётом дивидендов. Через год, 26.09.2022, от вложений осталось меньше половины: индекс опустился на 53,5% от точки входа. Вернуться к исходной сумме удалось только 17.02.2025, спустя 40 месяцев. Хорошее это было вложение или плохое? Какую доходность оно принесло и сколько риска за неё пришлось нести? Что было бы, если бы инвестор вложил на год раньше или на год позже?

Чтобы ответить на такие вопросы, нужен общий язык: способ измерять доходность и риск так, чтобы результаты можно было сравнивать между активами, периодами и стратегиями. Этот язык и есть предмет главы. Мы будем опираться на данные Московской биржи за два десятилетия. За это время российский рынок пережил кризис 2008 г., девальвацию 2014 г., пандемию 2020 г. и шок 2022 г., поэтому примеров того, как ведут себя доходности в спокойные и в кризисные годы, будет достаточно.

В этой главе

- Считаем простую и логарифмическую доходность и выясняем, какую из них для чего использовать.
- Разбираем, почему доходность российского рынка без дивидендов занижена в разы и почему средняя доходность бывает обманчивой.
- Измеряем риск: волатильность, тяжёлые хвосты, просадки.
- Сравниваем активы по доходности с поправкой на риск с учётом высокой безрисковой ставки в России.

Данные: `stocks.parquet`, `indexes.parquet`, `ruonia.parquet`, `key_rate.parquet` (см. [данные книги](#)).

Нужно знать: работа с `pandas`, загрузка данных (глава о финансовых данных).

В примерах главы используются следующие библиотеки и модули книги: `data` загружает учебные данные, `plot` задаёт единый стиль графиков.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from scipy import stats
from qf import data, plot
```

4.1 Цены и доходности

4.1.1 Почему не цены

Акция Сбербанка в сентябре 2026 г. стоит около 275 руб., акция ВТБ – несколько десятков рублей. Значит ли это, что Сбербанк «дороже»? Нет: цена одной акции зависит от того, на сколько акций разделён капитал компании, и сама по себе ничего не говорит ни о стоимости бизнеса, ни о привлекательности вложения. Инвестора интересует другое – на сколько процентов вырастут или упадут его деньги.

Поэтому почти весь количественный анализ в финансах работает не с ценами, а с **доходностями** – относительными изменениями стоимости вложения. У доходностей есть и статистическое преимущество. Цены со временем растут и «уходят» в сторону, поэтому их среднее и разброс зависят от выбранного периода. Доходности колеблются вокруг сравнительно устойчивого уровня, и их свойства можно изучать и сравнивать между периодами.

4.1.2 Простая доходность

Пусть P_t – цена актива на закрытие дня t . **Простая доходность** за день – это относительное изменение цены:

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1. \quad (4.1)$$

Если акция стоила 100 руб. и подорожала до 103 руб., простая доходность равна 3%. Именно её инвестор видит в отчёте брокера. Ей удобно пользоваться для портфелей: доходность портфеля равна взвешенной сумме доходностей входящих в него активов, где веса – доли вложенных денег.

Но у простой доходности есть неудобное свойство: она несимметрична. Падение на 50% не компенсируется ростом на 50% – после такой пары движений от 100 руб. останется 75. Чтобы вернуться к исходному уровню после падения на 50%, нужен рост на 100%.

Российский рынок дал наглядный пример этой асимметрии. В 2008 г. индекс полной доходности MCFTR упал на 66,6%, а в 2009 г. вырос на 126,1%. Кажется, что рост с лихвой перекрыл падение. На деле за два года инвестор потерял 24,5%: чтобы отыграть падение 2008 г., индексу нужно было вырасти на 199%.

4.1.3 Логарифмическая доходность

Эту асимметрию устраняет **логарифмическая (непрерывно начисляемая) доходность**:

$$r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln(1 + R_t). \quad (4.2)$$

Её главное свойство – **аддитивность во времени**. Доходность за несколько дней равна сумме дневных лог-доходностей, потому что логарифм произведения равен сумме логарифмов:

$$\ln \frac{P_T}{P_0} = \ln \frac{P_1}{P_0} + \ln \frac{P_2}{P_1} + \dots + \ln \frac{P_T}{P_{T-1}} = \sum_{t=1}^T r_t.$$

Падение с 100 до 50 руб. – это лог-доходность $\ln 0,5 \approx -0,693$, а рост с 50 до 100 руб. – ровно $+0,693$. Сумма равна нулю, как и должно быть. Поэтому модели временных рядов, которые мы будем строить в следующих главах, почти всегда работают с лог-доходностями.

При небольших изменениях цены две доходности почти совпадают: $\ln(1 + R) \approx R$, когда R мало. Для дневных доходностей разница обычно видна лишь в четвёртом знаке после запятой. Но для крупных движений она существенна: падение на 33% – это лог-доходность около $-0,40$.

Таблица 4.1. Простая и логарифмическая доходность

Свойство	Простая R_t	Логарифмическая r_t
Доходность за несколько периодов	$\prod (1 + R_t) - 1$	$\sum r_t$ – простая сумма
Доходность портфеля	$\sum w_i R_{i,t}$ – взвешенная сумма	не складывается по активам
Нижняя граница	-100%	$-\infty$
Где применять	портфели, отчётность, интерпретация	модели временных рядов, агрегирование во времени

Из таблицы следует правило, которое пригодится во всей книге: **складываем во времени – логарифмические, складываем по активам – простые**. Перейти от одной доходности к другой можно по формулам $r = \ln(1 + R)$ и $R = e^r - 1$.

Посчитаем обе доходности для акций Сбербанка. Метод `pct_change()` возвращает простую доходность, а разность логарифмов цен – логарифмическую.

```
sber = data.load_stocks("SBER", start="2024-01-01").set_index("date")
sber["R"] = sber["adj_close"].pct_change()           # простая доходность
sber["r"] = np.log(sber["adj_close"]).diff()         # логарифмическая
sber[["adj_close", "R", "r"]].tail()
#>           adj_close      R      r
#> date
```

```
#> 2026-09-23    280.74 -0.000036 -0.000036
#> 2026-09-24    279.33 -0.005022 -0.005035
#> 2026-09-25    276.35 -0.010668 -0.010726
#> 2026-09-28    272.45 -0.014113 -0.014213
#> 2026-09-29    274.65  0.008075  0.008042
```

Первая строка любого ряда доходностей пустая (NaN): для первого дня нет предыдущей цены. В обычные дни столбцы `R` и `r` различаются лишь в четвёртом знаке.

4.1.4 Какую цену брать: `close` или `adj_close`

В коде выше мы взяли не цену закрытия `close`, а столбец `adj_close`. Почему?

Допустим, вы купили акцию за 317 руб. накануне дивидендной отсечки. На следующий день цена упала до 296 руб., но на ваш счёт придёт дивиденд 33 руб. Потеряли вы или заработали? Если смотреть только на цену – потеряли 7%. Если учесть дивиденд – заработали: $296 + 33 = 329$ руб. против вложенных 317.

С 31 июля 2023 г. сделки с акциями на Мосбирже рассчитываются в режиме T+1, поэтому экс-дивидендная дата совпадает с датой закрытия реестра. До этого, при расчётах T+2, она наступала на торговый день раньше.

Именно это происходит в день, когда акция начинает торговаться без права на дивиденд (**экс-дивидендная дата**): цена падает примерно на размер выплаты. Для акционера это не убыток – деньги просто переходят из цены акции на его счёт. Но доходность, посчитанная по `close`, покажет в этот день провал.

Поэтому для доходностей используют **скорректированную цену** `adj_close`. Все цены до экс-даты умножаются на коэффициент $1 - D/P$, где D – дивиденд, а P – цена закрытия накануне. После такой корректировки доходность в день отсечки отражает полный результат акционера: изменение цены плюс дивиденд. Аналогично цены корректируются на сплиты. Подробно корректировка разобрана в главе о подготовке данных.

Сначала предскажите

11 июля 2024 г. – экс-дивидендная дата Сбербанка: дивиденд 33,30 руб. на акцию при цене около 317 руб. накануне. Какой будет доходность за этот день по `close` и по `adj_close`? Запишите оценку, потом запустите код.

```
ex = data.load_stocks("SBER", start="2024-07-09", end="2024-07-12").set_index("date")
ex["R_close"] = ex["close"].pct_change()
ex["R_adj"] = ex["adj_close"].pct_change()
ex[["close", "adj_close", "R_close", "R_adj"]].round(4)
#>      close adj_close R_close R_adj
#> date
#> 2024-07-09  319.99  221.4367    NaN    NaN
#> 2024-07-10  316.68  219.1461 -0.0103 -0.0103
```

```
#> 2024-07-11 295.87 228.8050 -0.0657 0.0441
#> 2024-07-12 292.21 225.9746 -0.0124 -0.0124
```

По `close` получается $-6,6\%$ – будто акция резко упала. По `adj_close` доходность $4,4\%$: цена снизилась меньше, чем на размер дивиденда, и с учётом выплаты акционер в тот день заработал.

Скорректированная цена устраняет *технический* эффект выплаты, но не отменяет реальных новостей о дивидендах. Хороший контрпример – Газпром. 30 июня 2022 г. годовое собрание акционеров отказалось от выплаты дивидендов за 2021 г., которые рынок уже заложил в цену. В этот день акции упали на $30,5\%$, и `adj_close` показывает то же падение: дивиденда не было, корректировать нечего. Инвесторы действительно потеряли эти деньги.

4.2 Дивиденды и полная доходность

Для российского рынка вопрос о дивидендах особенно важен. Многие крупные компании, прежде всего с государственным участием, платят высокие дивиденды, и значительная часть дохода акционера приходит в виде выплат, а не роста цены.

Посмотрим, как это отражается на индексах. Индекс Мосбиржи **IMOEX** – ценовой: он показывает только изменение цен входящих в него акций. Индекс **MCFTR** состоит из тех же акций, но это индекс *полной доходности*: в нём дивиденды реинвестируются, то есть как будто сразу направляются на покупку акций. Для сравнения возьмём индекс полной доходности гособлигаций **RGBITR**.

```
ix = (data.load_index(["IMOEX", "MCFTR", "RGBITR"], start="2010-01-01")
      .pivot(index="date", columns="ticker", values="close"))

years = (ix.index[-1] - ix.index[0]).days / 365.25
cagr = (ix.iloc[-1] / ix.iloc[0]) ** (1 / years) - 1 # среднегодовой темп роста
cagr.round(4)

#> ticker
#> IMOEX 0.0271
#> MCFTR 0.0886
#> RGBITR 0.0724
#> dtype: float64
```

Чтобы сравнивать рост за разные сроки, мы пересчитали его в **среднегодовой темп роста** (CAGR, compound annual growth rate). Это такая постоянная годовая доходность, которая за тот же срок дала бы тот же итоговый результат:

$$\text{CAGR} = \left(\frac{P_T}{P_0} \right)^{1/T} - 1, \quad (4.3)$$

где T – срок в годах. CAGR не означает, что каждый год доходность была такой: реальные годовые доходности сильно колебались вокруг неё.

```
growth100 = 100 * ix / ix.iloc[0]
ax = growth100.plot(logy=True, rot=0)
ax.minorticks_off() # без промежуточных делений
ax.set_yticks([100, 150, 200, 300, 400], labels=["100", "150", "200", "300", "400"])
ax.set_xlabel("")
ax.set_ylabel("руб.")
ax.legend(["IMOEX (цены)", "MCFTR (с дивидендами)", "RGBITR (ОФЗ)"])
plt.source(ax, "Московская биржа")
plt.show()
```

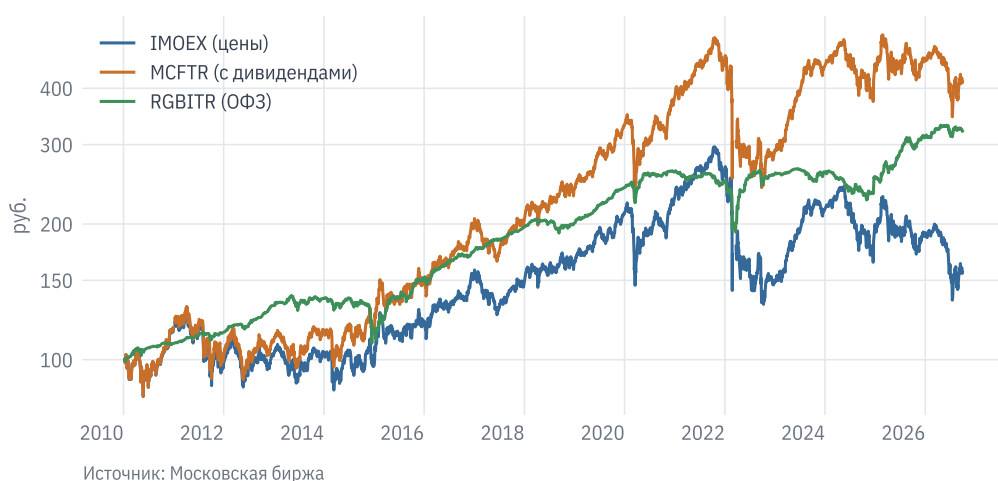


Рисунок 4.1. Рост 100 рублей, вложенных в индексы MOEX в начале 2010 г. (логарифмическая шкала)

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

Обратите внимание на логарифмическую шкалу по вертикали. На ней одинаковые *относительные* изменения выглядят одинаково: рост со 100 до 200 руб. занимает столько же места, сколько рост с 200 до 400. Для длинных рядов цен это почти всегда правильный выбор – на обычной шкале ранние годы сжимаются в линию у оси.

С 11.01.2010 по 29.09.2026 ценовой индекс IMOEX рос в среднем на 2,7% в год, а индекс полной доходности MCFTR – на 8,9%. Разница в 6,1 процентного пункта в год – это вклад реинвестированных дивидендов. За весь период она накопилась в большой разрыв: 100 руб. в MCFTR превратились в 413 руб., а в IMOEX – лишь в 156 руб. Большую часть дохода российского инвестора в акции за эти годы составили дивиденды. Заметьте и то, что индекс гособлигаций RGBITR рос в среднем на 7,2% в год при гораздо меньших колебаниях.

Типичная ошибка

Сравнивать стратегию, которая получает дивиденды, с ценовым индексом ИМОЕХ. Такое сравнение завышает превосходство стратегии на несколько процентных пунктов в год. Бенчмарком для российских акций служит индекс полной доходности MCFTR или MCFTRR – вариант с учётом налога на дивиденды для российских инвесторов.

4.2.1 Средняя доходность: арифметическая и геометрическая

Когда говорят о «средней доходности», часто имеют в виду разные вещи. Посчитаем годовые доходности MCFTR и сравним два вида среднего.

```
annual = mcftr_all.resample("YE").last().pct_change().loc["2004":"2025"]
arith = annual.mean() # арифметическое среднее
geom = (1 + annual).prod() ** (1 / len(annual)) - 1 # геометрическое = CAGR
pd.Series({"арифметическое": arith, "геометрическое": geom,
          "волатильность": annual.std()}).round(4)
#> арифметическое    0.1993
#> геометрическое    0.1283
#> волатильность     0.4014
#> dtype: float64
```

За 22 полных года с 2004 по 2025 г. арифметическое среднее годовых доходностей составило 19,9%, а геометрическое (фактический среднегодовой рост) – только 12,8%. Разница возникает из-за колебаний: как мы видели на примере 2008–2009 гг., потери и приросты одинаковой величины не компенсируют друг друга. Чем выше волатильность, тем больше разрыв. Приблизённо

$$\bar{R}_{\text{геом}} \approx \bar{R}_{\text{арифм}} - \frac{\sigma^2}{2}, \quad (4.4)$$

что даёт 11,9%. Приближение грубое, потому что годовые доходности российского рынка очень велики по модулю, но направление и порядок эффекта оно передаёт верно. Эту разницу называют *потерями от волатильности* (volatility drag).

Какое среднее правильное? Оба, но для разных вопросов. Геометрическое отвечает на вопрос «как в среднем росли деньги инвестора за прошлые годы». Арифметическое – лучшая оценка ожидаемой доходности *одного* следующего года. Путать их опасно: в рекламе инвестиционных продуктов иногда приводят арифметическое среднее, которое выглядит привлекательнее.

4.2.2 Доходность в какой валюте

Доходность всегда измеряется в какой-то валюте, и для российского инвестора это различие бывает решающим. У индекса Мосбиржи есть «двойник» – индекс RTSI, который рассчитывается по тем же акциям, но в долларах.

Хорошо это видно на событиях декабря 2014 г. В ночь на 16 декабря Банк России повысил ключевую ставку с 10,5% до 17%, пытаясь остановить обвал рубля. В этот день IMOEX *вырос* на 1,4%, а RTSI *упал* на 12,4%. Цены акций в рублях почти не изменились, но сами рубли резко подешевели, и для инвестора, считающего в долларах, это был один из худших дней десятилетия. Индекс гособлигаций RGBITR в тот же день потерял 8,7%: при резком росте ставок цены облигаций падают. Эту связь мы разберём в главе об облигациях.

4.3 Волатильность

Доходность – только половина картины. Два актива с одинаковой средней доходностью могут вести себя совершенно по-разному: один растёт ровно, другой то взлетает, то падает. Второй рискованнее: у него выше шанс оказаться в плохом положении в тот момент, когда деньги понадобятся. Главная мера такого риска в финансах – **волатильность**, стандартное отклонение доходностей:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}. \quad (4.5)$$

Волатильность показывает, насколько сильно доходности обычно отклоняются от своего среднего. Если бы доходности были распределены нормально, примерно в двух случаях из трёх доходность попадала бы в интервал $\bar{r} \pm \sigma$ и в 95% случаев – в интервал $\bar{r} \pm 2\sigma$.

Число торговых дней на Мосбирже в разные годы немного различается, поэтому для годового пересчёта используют условное значение 252 – так же, как на большинстве мировых рынков.

Волатильность считают по дневным данным, но приводят в годовом выражении, чтобы её можно было сопоставлять с годовой доходностью. Дневную волатильность умножают на $\sqrt{252}$ – примерно столько торговых дней в году:

$$\sigma_{\text{год}} = \sigma_{\text{день}} \sqrt{252}. \quad (4.6)$$

Откуда корень? Если дневные доходности независимы, дисперсия их суммы равна сумме дисперсий. За 252 дня дисперсия вырастает в 252 раза, а стандартное отклонение – в $\sqrt{252}$ раз. Если доходности зависимы – например, за ростом чаще следует рост, – правило даёт лишь приближение. Для месячных данных множитель равен $\sqrt{12}$, для недельных – $\sqrt{52}$.

```
r = np.log(ix).diff().dropna()
vol = r.std() * np.sqrt(252)
vol.round(3)

#> ticker
#> IMOEX    0.237
#> MCFTTR   0.237
```

```
#> RGBITR    0.076
#> dtype: float64
```

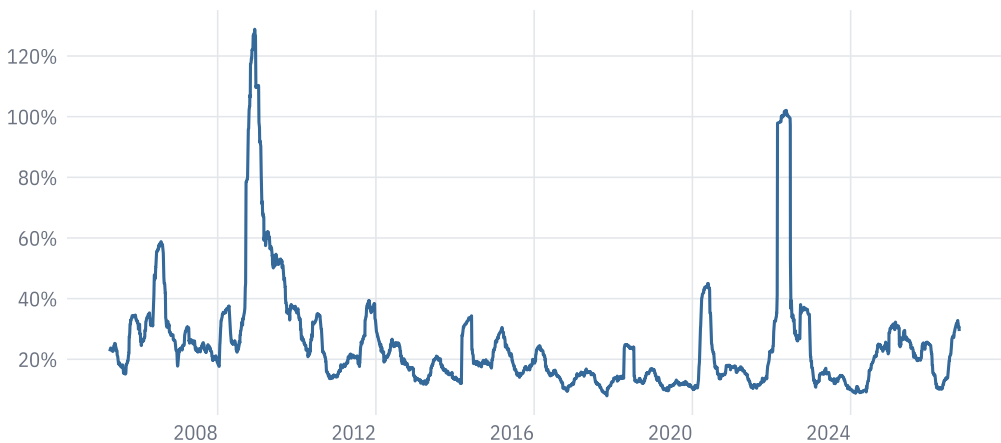
Годовая волатильность индекса акций МСFTR с 2010 г. – 23,7%, индекса гособлигаций RGBITR – 7,6%. На языке инвестора это значит: при волатильности около 24% год, в котором индекс акций отклонится от своей средней доходности на 20–25 процентных пунктов в любую сторону, – обычное дело, а не исключение.

4.3.1 Волатильность меняется во времени

Одно число за полтора десятилетия скрывает важную деталь: риск не постоянен. Посчитаем волатильность в скользящем окне из 63 торговых дней – примерно квартала – и посмотрим, как она менялась.

```
imoex = data.load_index("IMOEX", start="2005-01-01").set_index("date")["close"]
r_imoex = np.log(imoex).diff().dropna()
roll_vol = r_imoex.rolling(63).std() * np.sqrt(252)

ax = roll_vol.plot(color="#34699A", rot=0)
ax.set_xlabel("")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.2. Годовая волатильность IMOEX в скользящем окне 63 дня

Вариант кода на R – в онлайн-версии книги.

На графике хорошо видны **кластеры волатильности**: долгие спокойные периоды сменяются короткими бурными, и большие движения цен следуют за большими, а малые – за малыми. Пики легко связать с событиями: осень 2008

г., декабрь 2014 г., март 2020 г., февраль 2022 г. Вот пять худших дней ИМОЕХ с 2005 г.:

```
worst = (np.exp(r_imoex) - 1).nsmallest(5)
worst.to_frame("доходность").round(3)

#>      доходность
#> date
#> 2022-02-24      -0.333
#> 2008-10-06      -0.187
#> 2008-09-16      -0.175
#> 2008-10-08      -0.144
#> 2008-10-24      -0.142
```

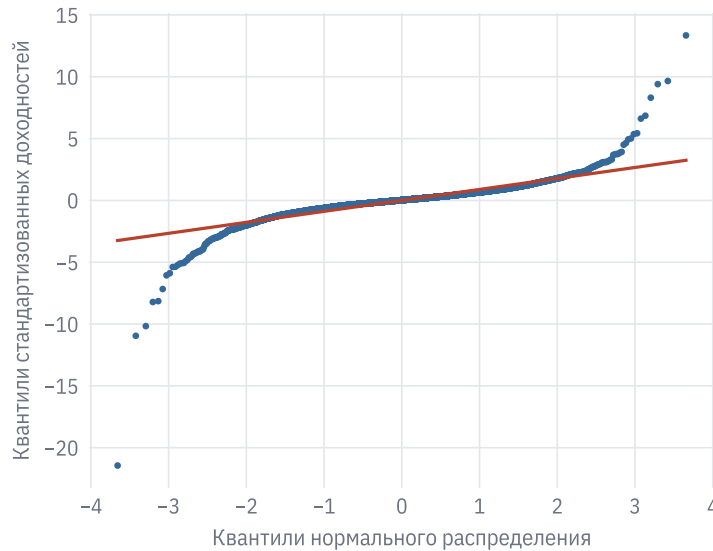
Из пяти худших дней 4 пришлись на осень 2008 г., когда биржа несколько раз приостанавливала торги из-за обвала котировок. Кластеризация волатильности – одно из самых устойчивых эмпирических свойств финансовых рядов: она наблюдается на всех рынках и во все периоды (Cont 2001 г.). Практический вывод: волатильность, посчитанная за спокойный год, плохо описывает риск в кризис. В главе о волатильности мы построим модели GARCH, которые учитывают, что сегодняшний риск зависит от вчерашних движений.

4.4 Распределение доходностей: тяжёлые хвосты

Во многих финансовых моделях – от классической теории портфеля до формулы Блэка – Шоулза – предполагается, что доходности распределены нормально. Это удобно: нормальное распределение полностью описывается средним и дисперсией, и для него хорошо известны вероятности любых отклонений. Проверим, насколько это допущение соответствует данным.

Самый наглядный способ – **QQ-график** (quantile-quantile plot). По горизонтали на нём откладываются квантили нормального распределения, по вертикали – квантили наших доходностей, приведённых к нулевому среднему и единичному стандартному отклонению. Если данные нормальны, точки ложатся на прямую.

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(4.2, 3.2))
stats.probplot(z, dist="norm", plot=ax)
ax.get_lines()[0].set(marker=".", markersize=3, color="#34699A")
ax.get_lines()[1].set(color="#B8412E")
ax.set_title("")
ax.set_xlabel("Квантили нормального распределения")
ax.set_ylabel("Квантили стандартизованных доходностей")
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()
```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.3. Квантили дневных доходностей ИМОЕХ против квантилей нормального распределения

В центре точки действительно лежат на прямой: обычные дни неплохо описываются нормальным распределением. Но на концах они резко уходят от неё – вниз слева и вверх справа. Это значит, что крайние доходности встречаются гораздо чаще, чем предсказывает нормальное распределение. Такие распределения называют распределениями с **тяжёлыми хвостами**.

Насколько чаще? При нормальном распределении движение сильнее 4 стандартных отклонений – редчайшее событие: оно должно случаться в среднем раз в 63 года. Из 5 418 торговых дней ИМОЕХ с 2005 г. таких движений было 39, а нормальное распределение ожидает около 0,3. Худший день – 24.02.2022, когда индекс упал на 33,3%, – это отклонение от среднего на 21 стандартное отклонение. С точки зрения нормального распределения такое событие практически невозможно, а на реальном рынке оно произошло.

Мера тяжести хвостов – **коэффициент эксцесса** (kurtosis). У нормального распределения избыточный эксцесс равен нулю, а у дневных доходностей ИМОЕХ он составляет 58,6. Модели, которые опираются на нормальность, систематически недооценивают вероятность больших потерь. К этому мы вернёмся в главе о VaR и Expected Shortfall.

Особенность данных: пропуск в 2022 г.

После 25 февраля 2022 г. торги акциями на Мосбирже были остановлены и возобновились только 24 марта. Здесь подстерегают две ошибки.

Во-первых, `diff()` посчитает изменение цены между 25 февраля и 24 марта как доходность *одного дня*, хотя на самом деле это доходность за месяц.

Во-вторых, облигации начали торговаться раньше акций, с 21 марта. Если в одной таблице есть и индекс акций, и индекс облигаций, то в дни 21–23 марта у индекса акций будут пропуски. Метод `pct_change()` в pandas 2.x по умолчанию заполняет пропуски предыдущим значением и вернёт в эти дни *нулевую* доходность, будто рынок работал, а цены не менялись. Чтобы этого не случилось, передавайте `pct_change(fill_method=None)` или считайте доходности через `np.log(prices).diff()`.

Перед любыми расчётами проверяйте разрывы в датах: `prices.index.to_series().diff().dt.days.max()`.

4.5 Просадки

Волатильность – удобная мера, но у неё есть недостаток: она одинаково «наказывает» и неожиданный рост, и неожиданное падение. Инвестора же рост не беспокоит. Его волнует другое: сколько он может потерять, если купит в неудачный момент, и сколько времени придётся ждать восстановления. На эти вопросы отвечает **просадка** (drawdown) – падение стоимости от предыдущего максимума:

$$DD_t = \frac{P_t}{\max_{s \leq t} P_s} - 1. \quad (4.7)$$

Просадка всегда неположительна: она равна нулю в дни новых максимумов и отрицательна в остальное время. Наихудшее значение за период – **максимальная просадка** (maximum drawdown) – показывает результат самого неудачливого инвестора, купившего на пике.

```
mcftr = ix["MCFTR"]
dd = mcftr / mcftr.cummax() - 1

ax = dd.plot(color="#B8412E", rot=0)
ax.fill_between(dd.index, dd, 0, color="#B8412E", alpha=0.15)
ax.set_xlabel("")
ax.yaxis.set_major_formatter(plt.FuncFormatter(lambda y, _: f"{y:.0%}"))
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора")
plt.show()
```

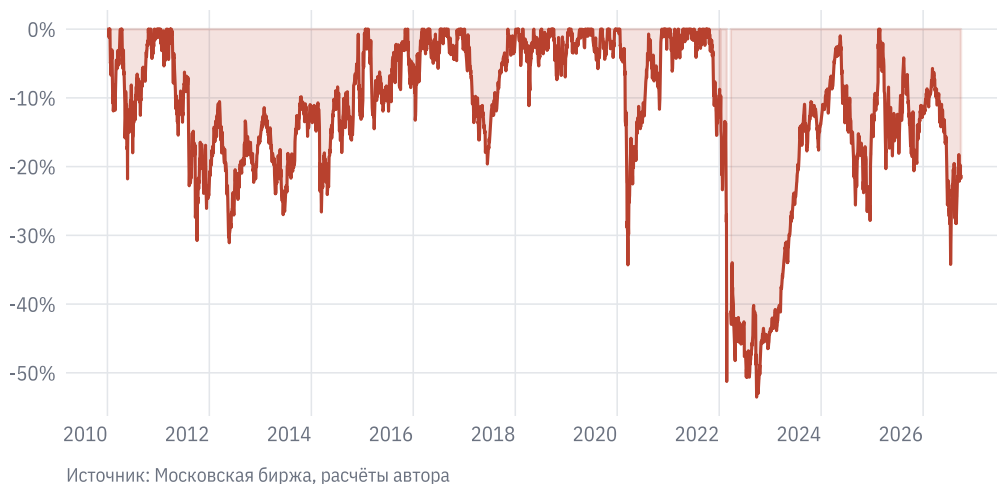


Рисунок 4.4. Просадки индекса полной доходности MCFTR

График показывает, что индекс большую часть времени – 94% торговых дней – находился *ниже* своего предыдущего максимума. Для рынка акций это нормальное состояние, а не исключение. Максимальная просадка MCFTR с 2010 г. – 53,5% (26.09.2022). Это тот самый эпизод из начала главы: инвестор, купивший индекс на пике осени 2021 г., потерял больше половины вложений даже с учётом дивидендов и ждал восстановления больше трёх лет. Кризис 2008 г. был ещё глубже: тогда просадка MCFTR достигла 73,6%. На последнюю дату в данных индекс находится на 21,4% ниже своего максимума.

Максимальная просадка – популярная мера в управлении активами, но она определяется одним-единственным эпизодом. Две стратегии с одинаковой максимальной просадкой могут сильно различаться тем, как часто и надолго они уходят в минус. Поэтому её дополняют длительностью просадок и их средней глубиной.

4.6 Риск и доходность отдельных акций

До сих пор мы смотрели на индексы. Теперь сопоставим среднюю доходность и волатильность отдельных акций из набора данных книги за последние 10 лет. Возьмём только бумаги, у которых есть хотя бы пять лет истории, чтобы оценки не были слишком шумными.

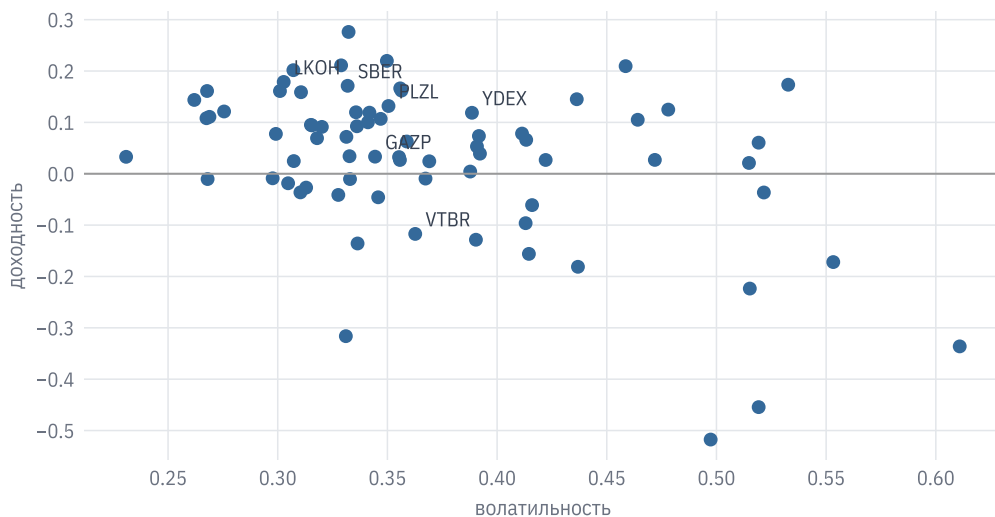
```
prices = data.load_prices(start="2016-01-01")
rets = np.log(prices).diff()
enough = rets.count() ≥ 252 * 5 # не менее 5 лет истории
summary = pd.DataFrame({
    "доходность": rets.loc[:, enough].mean() * 252,
    "волатильность": rets.loc[:, enough].std() * np.sqrt(252),
```

```

})

ax = summary.plot.scatter(x="волатильность", y="доходность", color="#34699A")
for t in ["SBER", "GAZP", "LKOH", "YDEX", "VTBR", "PLZL"]:
    if t in summary.index:
        ax.annotate(t, summary.loc[t, ["волатильность", "доходность"]],
                    xytext=(4, 3), textcoords="offset points", fontsize=8)
ax.axhline(0, color="#999999", lw=0.8)
plot.source(ax, "Московская биржа, расчёты автора", offset=32)
plt.show()

```



Источник: Московская биржа, расчёты автора

Рисунок 4.5. Годовая доходность и волатильность акций МОЕХ (лог-доходности, акции с историей не менее 5 лет)

Из учебников по финансам известен принцип: чем выше риск, тем выше должна быть ожидаемая доходность, иначе инвестор не стал бы брать риск на себя. На графике мы видим обратное. Корреляция между волатильностью и средней доходностью по 74 акциям равна $-0,45$: более волатильные акции в среднем приносили *меньше*. У 23 бумаг средняя лог-доходность за период отрицательна, и среди них много самых волатильных.

Означает ли это, что теория неверна? Не обязательно, и у результата есть три объяснения. Первое – механическое. Мы усредняли логарифмические доходности, а средняя лог-доходность примерно на $\sigma^2/2$ меньше средней простой доходности (вспомните формулу (4.4)). Для акции с волатильностью 50% эта поправка составляет 12,5 процентного пункта в год, так что волатильные бумаги «наказываются» уже самым способом расчёта.

Второе – статистическое. Средняя доходность за 10 лет – очень неточная оценка ожидаемой доходности: при волатильности 30–40% в год её стандартная ошибка составляет порядка 10 процентных пунктов.

Третье – содержательное. Теория говорит, что рынок вознаграждает не любую волатильность, а только ту её часть, которую нельзя убрать диверсификацией. Значительная часть колебаний отдельной акции связана с новостями самой компании и гасится в портфеле. Эту идею формализует модель CAPM, которую мы разберём в главе о портфелях.

Ошибка выжившего

В наборе данных книги есть и бумаги, которые уже не торгуются на бирже, – 25 компаний. Если бы мы взяли только акции, которые торгуются сегодня, то незаметно исключили бы часть неудачников и завысили бы среднюю доходность рынка. Эта ошибка называется **ошибкой выжившего** (survivorship bias). Подробнее о ней – в главе о подготовке данных.

4.7 Доходность с поправкой на риск: коэффициент Шарпа

Допустим, одна стратегия принесла 15% годовых при волатильности 30%, а другая – 12% при волатильности 10%. Какая лучше? Ответ зависит от того, что можно было получить без риска. Если депозит приносил 11%, первая стратегия дала 4 процентных пункта сверх него, но за очень большой риск, а вторая – 1 пункт за небольшой.

Эту логику формализует **коэффициент Шарпа** (Sharpe 1966 г.) – избыточная доходность сверх безрисковой ставки в расчёте на единицу риска:

$$SR = \frac{\mathbb{E}[R - R_f]}{\sigma(R - R_f)}. \quad (4.8)$$

Числитель показывает, сколько инвестор получает за то, что берёт на себя риск, знаменатель – сколько этого риска. Коэффициент Шарпа не зависит от кредитного плеча: если удвоить вложения в рискованный актив за счёт заёмных денег по безрисковой ставке, и избыточная доходность, и волатильность вырастут вдвое, а их отношение не изменится.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) – средневзвешенная ставка по однодневным рублёвым межбанковским кредитам. Ставку публикует Банк России; её история с 2010 г. есть в данных книги (ruonia.parquet).

В России выбор безрисковой ставки особенно важен, потому что она высокая и сильно менялась. В качестве R_f возьмём ставку **RUONIA** – ставку однодневных межбанковских кредитов, которую рассчитывает Банк России. Её доходность

близка к доходности фондов денежного рынка, доступных любому частному инвестору.

```
ruonia = data.load_ruonia(start="2011-01-01").set_index("date")["rate"]

# Дневная безрисковая доходность: ставка RUONIA начисляется за календарные дни
# до следующей даты, в которую есть цена индекса.
px = ix.loc["2011-01-01":, ["MCFTR", "RGBITR"]].dropna()
rf_rate = ruonia.reindex(px.index, method="ffill") / 100
days = px.index.to_series().diff().dt.days
rf = (1 + rf_rate.shift(1) * days / 365) - 1

excess = px.pct_change().sub(rf, axis=0).dropna()
sharpe = excess.mean() / excess.std() * np.sqrt(252)
sharpe.round(2)

#> ticker
#> MCFTR      0.05
#> RGBITR     -0.29
#> dtype: float64
```

Разберём код. Ставка RUONIA публикуется в процентах годовых, поэтому мы делим её на 100 и на 365 и умножаем на число календарных дней между соседними торговыми датами: деньги на денежном рынке приносят доход и в выходные. Сдвиг `shift(1)` означает, что доход за период определяется ставкой, известной в его начале. Затем из дневной доходности индекса вычитается безрисковая доходность, а отношение среднего к стандартному отклонению переводится в годовое выражение умножением на $\sqrt{252}$.

С 2011 г. безрисковая ставка в среднем давала около 9,9% в год. На этом фоне коэффициент Шарпа индекса акций MCFTR составил всего 0,05, а у индекса ОФЗ RGBITR он и вовсе отрицательный: −0,29. Для сравнения: для американского рынка акций за длинные периоды этот коэффициент составляет около 0,3–0,4. Российский рынок акций за эти годы почти не вознаграждал инвестора за риск сверх того, что давал денежный рынок, а длинные ОФЗ в среднем ему проигрывали: ставки несколько раз резко повышались, и цены облигаций падали.

Особенно наглядно это проявилось в 2024 г. Банк России повышал ключевую ставку, пока она не достигла 21% (28.10.2024). Индекс MCFTR за 2024 г. принёс 1,6%, а вложения по ставке RUONIA – 18,9%. Инвестор, который весь год держал деньги в фонде денежного рынка, заработал намного больше владельца акций и не пережил ни одного дня падения стоимости.

Коэффициент Шарпа – самая распространённая мера доходности с поправкой на риск, и мы будем использовать его при сравнении портфелей и стратегий. Но он наследует слабости волатильности: не различает рост и падение и плохо отражает риск редких крупных потерь. Поэтому его дополняют просадками и мерами хвостового риска.

Итоги

- Анализ ведётся не в ценах, а в доходностях. Для агрегирования во времени удобны логарифмические доходности, для портфелей – простые.
- Доходность считают по цене с поправкой на дивиденды и сплиты. Бенчмарк для российских акций – индекс полной доходности MCFTR, а не ценовой ИМОЕХ: разница составляет несколько процентных пунктов в год.
- Арифметическое среднее доходностей выше фактического среднегодового роста; разрыв тем больше, чем выше волатильность.
- Доходность зависит от валюты, в которой она измеряется.
- Волатильность меняется во времени и образует кластеры. Распределение доходностей имеет тяжёлые хвосты: крайние движения случаются намного чаще, чем предсказывает нормальное распределение.
- Просадка показывает риск так, как его ощущает инвестор: глубину и длительность потерь.
- Коэффициент Шарпа сравнивает активы по доходности сверх безрисковой ставки. В России эта ставка высокая, и премия акций за риск в последние 15 лет была невелика.

4.8 Упражнения

Упражнения разделены на четыре типа. Задания **А** проверяют понимание и решаются без компьютера. Задания **Б** выполняются на данных вашей акции (тикер назначает преподаватель), поэтому готового ответа у них нет. Задания **В** учат работать с ИИ-ассистентом: не получать ответ, а проверять его. Задание **Г** – небольшое исследование, результаты которого нужно защитить устно.

4.8.1 А. Понимание

1. Акция за день выросла на 10%, а на следующий упала на 10%. Какова доходность за два дня? Чему равна сумма двух логарифмических доходностей и почему она не равна нулю?
2. Портфель на 60% состоит из акций с дневной доходностью +2% и на 40% – из облигаций с доходностью –1%. Посчитайте доходность портфеля. Можно ли так же взвесить логарифмические доходности?
3. Дневная волатильность акции – 2%. Оцените годовую. При каком свойстве доходностей эта оценка будет занижена?
4. Фонд рекламирует «среднюю доходность 20% годовых за 5 лет». Годовые доходности фонда: +60%, –30%, +40%, –20%, +50%. Посчитайте арифметическое и геометрическое среднее. Какое из них использовал фонд?
5. Почему коэффициент Шарпа одного и того же индекса будет разным для инвестора из США и из России? А для российского инвестора в 2019 и в 2024 г.?

4.8.2 Б. Практика на своей акции

- Для своего тикера посчитайте CAGR по `close` и по `adj_close` за последние 10 лет (или за всю историю, если она короче). Объясните разницу. Какую долю полной доходности дали дивиденды?
- Постройте скользящую 63-дневную волатильность своей акции и ИМОЕХ на одном графике. Когда волатильность акции была выше рыночной и с какими событиями в компании или отрасли это связано?
- Найдите пять худших дней для вашей акции. Для каждого выясните: это реальное падение (какая новость?), дивидендная отсечка, сплит или разрыв в данных?
- Найдите максимальную просадку вашей акции, дату пика, дату дна и дату восстановления (если оно было). Сколько месяцев длилась просадка?

4.8.3 В. Работа с ИИ-ассистентом

- Попросите ИИ-ассистента написать функцию годовой волатильности по *месячным* ценам. Проверьте множитель годового пересчёта. Затем попросите посчитать CAGR по дневным лог-доходностям. Какую формулу он предложил? Совпадает ли результат с формулой (4.3)? Запишите, где ассистент ошибся или сделал неявное допущение.
- Ассистент сгенерировал код ниже для расчёта коэффициента Шарпа акции. Найдите в нём как минимум три ошибки (подсказка: вспомните разделы 4.1, 4.3 и 4.7).

```
px = data.load_stocks("GAZP").set_index("date")["close"]
ret = px.pct_change()
sharpe = (ret.mean() - 0.16) / ret.std() * np.sqrt(365)
```

- Спросите ассистента, какой была доходность индекса Мосбиржи в 2008, 2014 и 2022 г. Сверьте ответы с данными книги. Какой индекс (ИМОЕХ или MCFTR) и какую валюту подразумевал ассистент? Какие утверждения вы не смогли подтвердить?

4.8.4 Г. Мини-исследование

- Верно ли, что после дней с очень большими падениями ИМОЕХ (хуже -4%) следующая неделя в среднем тоже неудачная? Сформулируйте гипотезу, проверьте её на данных, оцените, сколько у вас наблюдений и насколько вывод надёжен. Подготовьте короткий (3–5 минут) устный рассказ о результате.

Вопросы для самопроверки

- Дневная лог-доходность за 5 дней: 0,01; $-0,02$; 0,005; 0,01; $-0,005$. Чему равна лог-доходность за неделю?

2. Как перевести дневную волатильность в годовую и на каком допущении основано это правило?
3. Почему для расчёта доходности акции используют `adj_close`, а не `close`? В каком случае падение цены после дивидендных новостей *не* исчезает после корректировки?
4. Какой индекс – IMOEX или MCFTR – корректный бенчмарк для стратегии, получающей дивиденды?
5. Что такое тяжёлые хвосты и как их увидеть на QQ-графике?
6. Почему максимальная просадка не может быть единственной мерой риска стратегии?

Ответы

1. $0,01 - 0,02 + 0,005 + 0,01 - 0,005 = 0$: лог-доходности складываются.
2. Умножить на $\sqrt{252}$; допущение – дневные доходности независимы и одинаково распределены.
3. `close` падает в день дивидендной отсечки и прыгает при сплите; `adj_close` учитывает дивиденды и сплиты. Если падение вызвано *отменой* ожидаемого дивиденда (как у Газпрома 30.06.2022), корректировать нечего – это реальная потеря.
4. MCFTR – индекс полной доходности.
5. Крайние доходности встречаются чаще, чем при нормальном распределении; на QQ-графике точки на концах уходят от прямой.
6. Она определяется одним худшим эпизодом и ничего не говорит о частоте и длительности остальных просадок.

Что почитать

- Campbell и др. (1997 г.), гл. 1 – классическое введение в доходности и их статистические свойства.
- Cont (2001 г.) – «стилизованные факты» о финансовых доходностях: тяжёлые хвосты, кластеры волатильности и др.
- Scheuch и др. (2024 г.) – открытый учебник с кодом на Python; разделы о доходностях и данных.

ЧАСТЬ II

Корпоративная отчётность

5 Большие данные корпоративной отчётности

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Открытый набор отчётности российских компаний RFSD
- Формы РСБУ: баланс и отчёт о финансовых результатах, коды строк
- Polars и ленивые вычисления: работа с миллионами строк
- Классификатор ОКВЭД и отбор компаний отрасли
- Финансовые коэффициенты: рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка
- Связь трёх форм отчётности

6 Отраслевой анализ

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Распределения показателей в отрасли: медианы, квантили, выбросы
- Трёхфакторная модель DuPont и «гипербола ROA»
- Концентрация отрасли: кривая Лоренца
- Сравнение компаний внутри отрасли и во времени
- Кейс: отраслевые профили отчётности

ЧАСТЬ III

Временные ряды

7 Свойства финансовых рядов и модели ARMA

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Автокорреляция: ACF и PACF
- Стационарность: тесты ADF и KPSS
- Белый шум и случайное блуждание
- Модели AR, MA и ARMA; выбор порядка по AIC и BIC
- Диагностика остатков: тест Льюнга – Бокса
- Прогноз и его оценка вне выборки

8 Волатильность: модели ARCH и GARCH

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Кластеры волатильности и тест ARCH-LM
- Модели ARCH и GARCH(1,1), интерпретация параметров
- Распределения с тяжёлыми хвостами: t-распределение
- Модели ARMA-GARCH и асимметричные варианты
- Прогноз волатильности

9 Прогнозирование и машинное обучение

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Почему обычная кросс-валидация не подходит для временных рядов
- Валидация во времени: расширяющееся и скользящее окно, эмбарго
- Признаки: лаги, скользящие статистики, технические индикаторы, календарь
- Модели: градиентный бустинг (LightGBM), SVR, нейросети
- Утечка данных и как её обнаружить
- Сравнение с простым бенчмарком

ЧАСТЬ IV

Риск и портфели

10 VaR и Expected Shortfall

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Меры хвостового риска: VaR и ES
- Историческая, параметрическая и Монте-Карло оценки
- VaR на основе GARCH
- Бэкстест VaR: тесты Купика и Кристофферсена
- Кейс: риск российского рынка в 2022 г.

11 Портфельная теория

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Риск и доходность портфеля, ковариация, диверсификация
- Модель Марковица и эффективная граница
- Безрисковый актив и портфель с максимальным коэффициентом Шарпа
- Оценка ковариаций: проблема шума, метод Ledoit – Wolf
- Ограничения подхода Марковица; эвристики 60/40 и равные веса

12 CAPM и факторные модели

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Модель CAPM: линия рынка капитала и линия рынка ценных бумаг
- Оценка беты и её устойчивость
- Событийный анализ (event study)
- Факторы Фамы – Френча на российском рынке: размер, стоимость, импульс
- Проверка факторных моделей

ЧАСТЬ V

Долговой рынок

13 Облигации

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Цена, купон и накопленный купонный доход
- Доходность к погашению и к оферте
- Дюрация и выпуклость; чувствительность к ставкам
- Кривая бескупонной доходности ОФЗ
- Российская специфика: флоатеры, линкеры, амортизация, оферты
- Налоги и доходность после налогов

14 Кредитный риск

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Кредитные спреды и их связь с рейтингами
- Долговая нагрузка эмитента: $ND/EBITDA$, покрытие процентов
- Дефолты на рынке высокодоходных облигаций
- Событийный анализ: понижение рейтинга и доходность облигаций

ЧАСТЬ VI

Торговые стратегии

15 Бэктестинг и переобучение

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Как устроен бэктест: сигналы, исполнение, издержки
- Заглядывание в будущее и ошибка выжившего
- Бенчмарк и безрисковая ставка
- Множественное тестирование и переобучение: PBO, дефлированный Шарп
- Кейс: почему стратегия на ARIMA проигрывает

16 Моментум и управление волатильностью

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Кросс-секционный моментум на российском рынке
- Фильтр ликвидности, делистинги, издержки
- Трендовый фильтр и размещение денег на денежном рынке
- Таргетирование волатильности
- Проверка на новых данных

17 Микроструктура рынка и как её измеряют

Глава готовится

Эта глава входит во второй этап работы над книгой. Планируемое содержание:

- Ликвидность и эффективность: спред, глубина, ценовое воздействие; модели Кайла, Ролла, Глостена – Милгрона
- Меры ликвидности по дневным данным: Амихуд, Ролл, Корвин – Шульц, доля нулевых доходностей
- Эффективность по дневным данным: автокорреляция и коэффициент дисперсий Ло – Маккинли
- Насколько точны дневные меры: сравнение с котируемым спредом по внутридневным данным
- Анатомия журнала заявок Мосбиржи и восстановление стакана
- Один день в стакане Сбербанка: микроцена, спред, глубина, дисбаланс потока заявок
- Российский рынок после 2022 г.: больше розничных инвесторов – меньше ли эффективность?
- Предсказуемость не означает прибыль: транзакционные издержки

Литература

Campbell, John Y., Andrew W. Lo, и A. Craig MacKinlay. 1997 г. *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.

Cont, Rama. 2001 г. «Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues». *Quantitative Finance* 1 (2): 223–36. <https://doi.org/10.1080/713665670>.

Scheuch, Christoph, Stefan Voigt, Patrick Weiss, и Christoph Frey. 2024 г. *Tidy Finance with Python*. Chapman; Hall/CRC. <https://www.tidy-finance.org>.

Sharpe, William F. 1966 г. «Mutual Fund Performance». *The Journal of Business* 39 (1): 119–38.

Приложения

А Основы Python для финансиста

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Типы данных и контейнеры
- Управление потоком и функции
- NumPy и pandas: основные операции
- Графики в matplotlib
- Окружение: conda, Jupyter, Colab

В Справочник по данным

Глава готовится

Эта глава входит в первую версию книги. Планируемое содержание:

- Состав снимка данных книги и полной истории рынка
- Описание таблиц и полей
- Функции модулей `qf` (Python) и `R/qf.R`
- Как обновить данные

С Проекты, экзамен и оценивание

Это приложение описывает, как устроен контроль в курсе «Количественные финансы»: что входит в итоговую оценку, какие проекты выполняют студенты, по каким критериям они оцениваются и как проходит экзамен. Если вы читаете книгу самостоятельно, проекты можно использовать как большие упражнения, а критерии – как список вопросов для самопроверки своей работы.

С.1 Итоговая оценка

Таблица С.1. Структура итоговой оценки

Компонент	Вес
Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли	20%
Проект 2. Модель и стратегия для акции	25%
Работа на семинарах	10%
Письменный экзамен	35%
Посещаемость	10%

Каждый компонент оценивается по 10-балльной шкале. Итоговая оценка – взвешенная сумма:

$$O = 0,20 P_1 + 0,25 P_2 + 0,10 C + 0,35 Э + 0,10 P_{\text{пос}},$$

которая округляется по правилам НИУ ВШЭ.

Структура оценки построена вокруг простой идеи. ИИ-ассистенты уже умеют писать код для большинства задач курса, поэтому оценивается прежде всего то, что ассистент за студента сделать не может: поставить вопрос, проверить данные, объяснить результат и защитить свои решения. Больше половины оценки (экзамен, семинары, устные защиты проектов) студент получает за работу, которую выполняет сам и при преподавателе.

С.2 Общие правила для проектов

С.2.1 Индивидуальные задания

Каждый студент получает своё задание: отрасль (код ОКВЭД) для первого проекта и акцию Московской биржи для второго. Задания распределяет преподаватель. Одинаковых заданий у двух студентов нет, поэтому готовых ответов не существует.

С.2.2 Что сдаётся

- **Ноутбук** (Jupyter или Quarto) с полным анализом. Ноутбук должен запускаться «с нуля» – сверху вниз, в чистом окружении, на данных книги или на данных, загрузка которых есть в самом ноутбуке, – и давать те же числа, что в тексте.
- **Журнал работы с ИИ** (см. ниже). Без журнала из оценки за проект вычитается 1 балл.
- Для проекта 2 – **файл предварительной фиксации** (см. раздел С.4).

Выводы пишутся в ноутбуке обычным текстом, а не в комментариях к коду. Каждый вывод должен опираться на конкретные числа из вашего анализа.

С.2.3 ИИ-ассистенты

Пользоваться ИИ-ассистентами можно и нужно – это часть современной работы аналитика. Условия два.

1. **Вы отвечаете за каждую строку.** Если на защите вы не можете объяснить, что делает фрагмент кода и почему он написан именно так, баллы за соответствующий раздел не засчитываются.
2. **Вы ведёте журнал.** В нём – основные запросы к ассистенту и то, что вы сделали с ответом.

Таблица С.2. Образец журнала работы с ИИ

№	Что я спросил	Что ответил ассистент (кратко)	Что я сделал с ответом и почему
1	Код загрузки истории акции из ISS	Функция с запросом к <code>/history/...</code>	Принял, но добавил постраничную загрузку: ассистент получал только первые 100 строк
2	Как выбрать порядок ARMA	Перебор по AIC	Принял; дополнительно проверил остатки тестом Льюнга – Бокса

Журнал оценивается не по числу запросов. Если в нём задокументированы ошибки ассистента, которые вы нашли и исправили, к оценке за проект добавляется до 0,5 балла: это и есть навык, которому учит курс.

С.2.4 Устная защита

Каждый проект защищается устно, 10 минут. Защита – не презентация. Преподаватель задаёт вопросы по конкретным местам ноутбука:

- почему выбран этот период, показатель, модель, параметр;
- что изменится, если поменять одно из решений; одно изменение нужно сделать прямо на защите и объяснить результат;
- где в работе вы опирались на ассистента и как проверяли его ответы.

Защита оценивается отдельным критерием (2 балла из 10) и, кроме того, **подтверждает авторство**: баллы за раздел, который студент не может объяснить, не засчитываются.

С.2.5 Академическая честность

Работы, совпадающие по содержанию с работами других студентов или прошлых лет, оцениваются в 0 баллов. Обсуждать проекты друг с другом можно; сдавать чужой анализ – нельзя.

С.3 Проект 1. Фундаментальный анализ отрасли

С.3.1 Задание

По данным бухгалтерской отчётности российских компаний (набор RFSD, главы 5 и 6) проведите сравнительный анализ компаний своей отрасли и ответьте на вопрос: **за счёт чего лидеры отрасли эффективнее остальных?**

Работа включает:

1. **Постановку.** До начала расчётов запишите гипотезу – например: «Крупные компании отрасли более рентабельны за счёт оборачиваемости активов, а не маржи». Опишите, какие компании войдут в анализ и по какому правилу.
2. **Данные и их проверку.** Отберите компании по коду ОКВЭД, очистите данные, проверьте связь форм отчётности (например, что сходится баланс), найдите и объясните выбросы.
3. **Расчёты.** Коэффициенты рентабельности, оборачиваемости, ликвидности и долговой нагрузки; их распределения в отрасли; разложение DuPont.
4. **Анализ.** Сравнение лидеров и остальных, динамика за несколько лет, проверка гипотезы.
5. **Выводы и ограничения.** Что можно и что нельзя утверждать по этим данным.

С.3.2 Критерии оценки

Таблица С.3. Критерии оценки проекта 1 (10 баллов)

Критерий	Баллы	0 баллов	1 балл	2 балла
Постановка	1	нет гипотезы или правила отбора	гипотеза и правило отбора сформулированы до анализа	–
Данные и их проверка	2	данные использованы как есть	есть очистка, но нет проверок	отбор объяснён, формы сверены, выбросы найдены и объяснены
Расчёты и визуализация	1	ошибки в формулах	коэффициенты верны, графики читаются	–
Интерпретация	2	общие фразы без чисел	выводы с числами, но без объяснения механизма	выводы конкретны для отрасли, механизм объяснён (маржа, оборачиваемость, leverage)
Выводы и ограничения	1	ограничения не обсуждаются	названы ограничения данных и метода (РСБУ, выжившие, консолидация)	–
Взаимная проверка	1	замечание формальное	найдено содержательное замечание к работе соседа и дан ответ на замечания к своей	–
Устная защита	2	не может объяснить свои решения	объясняет решения, но затрудняется с изменением на месте	объясняет решения и уверенно интерпретирует изменение

С.3.3 Взаимная проверка

После сдачи каждый студент получает работу одного из однокурсников и в течение недели пишет короткий отзыв: одно содержательное замечание (ошибка в данных, необоснованный вывод, пропущенная проверка) и один вопрос к автору. Автор отвечает на замечание письменно или на защите. Оценивается качество замечания и ответа, а не их тон.

С.4 Проект 2. Модель и стратегия для акции

С.4.1 Задание

Для назначенной акции Московской биржи постройте модель временного ряда (главы 7–9), проверьте, есть ли у неё прогнозная сила, и на её основе разработайте и честно протестируйте торговую стратегию (глава 15). Главный вопрос: **даёт ли модель что-то сверх простого бенчмарка после учёта издержек?** Отрицательный ответ, полученный корректно, – полноценный результат.

С.4.2 Предварительная фиксация

До расчётов на тестовом периоде сдайте короткий файл фиксации (одна страница):

- гипотеза: что именно модель должна предсказывать и почему;
- обучающий и тестовый периоды;
- метрики качества прогноза и стратегии;
- бенчмарки: наивный прогноз, индекс MCFTR, вложение по ставке RUONIA;
- размер издержек на сделку.

После сдачи фиксации эти решения менять нельзя. Если вы всё же что-то изменили, об этом нужно прямо написать в работе и объяснить причину, – такое изменение не штрафует, скрытое изменение оценивается как ошибка.

С.4.3 Проверка на новых данных

Модель и правила стратегии фиксируются к дедлайну. Через несколько недель после дедлайна преподаватель запускает ноутбук на данных, которых на момент сдачи ещё не было. Оценивается не доходность на этом периоде – она во многом случайна, – а то, что ноутбук воспроизводится без правок, и то, насколько результаты на новых данных согласуются с выводами работы. Большое расхождение нужно объяснить на защите.

С.4.4 Критерии оценки

Таблица С.4. Критерии оценки проекта 2 (10 баллов)

Критерий	Баллы	0 баллов	1 балл	1,5–2 балла
Предварительная фиксация	1	нет или составлена задним числом	гипотеза, периметры, метрики и бенчмарки зафиксированы до теста	–
Данные и разведочный анализ	1	нескорректированные цены, разрывы не проверены	скорректированные цены, проверка разрывов и стационарности	–
Модель и диагностика	1,5	модель не обоснована	выбор модели обоснован, остатки проверены	1,5: понятно, что модель улавливает и чего нет
Честная оценка	2	нет проверки вне выборки или есть утечка данных	прогноз вне выборки и сравнение с наивным прогнозом	2: сравнение со всеми бенчмарками с учётом издержек, утечек нет
Интерпретация и ограничения	1,5	результат не объяснён	объяснено, почему результат такой	1,5: обсуждены ограничения; отрицательный результат не скрыт
Проверка на новых данных	1	ноутбук не запускается	запускается; расхождения с выводами объяснены	–
Устная защита	2	не может объяснить свои решения	объясняет решения, но затрудняется с изменением на месте	2: объясняет решения и уверенно интерпретирует изменение

Обратите внимание, чего нет в критериях: баллов за число моделей, за «продвинутые» методы и за доходность стратегии. Нейросеть без честной проверки оценивается ниже, чем простая модель AR(1) с корректным сравнением, издержками и проверкой на новых данных.

С.5 Работа на семинарах

На большинстве семинаров есть короткое задание на 5–10 минут, которое выполняется в аудитории без компьютера. Задания устроены так же, как упражнения типов А и В в книге:

- предсказать результат кода до его запуска;
- объяснить, что означает график или таблица;
- найти ошибку в коротком фрагменте кода;
- ответить на вопрос для самопроверки из текущей главы.

Каждое задание оценивается в 0, 1 или 2 балла. Оценка за работу на семинарах – доля набранных баллов от максимума по 80% лучших заданий, переведённая в 10-балльную шкалу. Пропущенное задание получает 0 баллов; 20% худших результатов не учитываются, поэтому один-два пропуска по уважительной причине на оценку не влияют.

С.6 Посещаемость

Оценка за посещаемость – доля посещённых занятий, переведённая в 10-балльную шкалу.

С.7 Экзамен

Экзамен письменный, проходит в аудитории, длится 80 минут (одна пара). Пользоваться компьютером, телефоном и другими устройствами нельзя. Экзамен проверяет понимание, а не умение писать код: весь код на экзамене нужно прочитать и понять, но не написать. Максимум – 100 баллов, которые переводятся в 10-балльную шкалу. Время в таблице ориентировочное: порядок и распределение времени между частями студент выбирает сам.

Таблица С.5. Структура экзамена

Часть	Баллы	Время	Что проверяется
1. Тест	20	~10 мин	10 вопросов с выбором ответа по всем темам курса
2. Интерпретация результата	30	~25 мин	дан один готовый результат – график, таблица оценок модели или расчёт риска; нужно объяснить, что он означает, и назвать ограничения
3. Найдите ошибку	25	~20 мин	дан фрагмент кода с логической или концептуальной ошибкой (не синтаксической); нужно найти её, объяснить, почему это ошибка с точки зрения финансов или статистики, и предложить исправление
4. Кейс	25	~20 мин	описана практическая ситуация; нужно применить понятия курса и дать обоснованную рекомендацию

С.7.1 Примеры заданий

Тест. Дневные лог-доходности акции за пять дней: 0,01; –0,02; 0,005; 0,01; –0,005. Чему равна лог-доходность за пять дней? (а) 0; (б) 0,01; (в) –0,01; (г) нельзя определить без цен.

Интерпретация. Для дневных доходностей индекса оценена модель GARCH(1,1): $\omega = 0,00001$, $\alpha = 0,09$, $\beta = 0,89$. Что означают α и β ? Что можно сказать об устойчивости шоков волатильности? Какую безусловную годовую волатильность подразумевает модель? Какие допущения модели вы бы проверили в первую очередь?

Найдите ошибку. Студент протестировал стратегию «держатъ акцию, когда цена выше 20-дневной средней»:

```
signal = (price > price.rolling(20).mean()).astype(int)
strategy = signal * price.pct_change()
sharpe = strategy.mean() / strategy.std() * np.sqrt(252)
```

Коэффициент Шарпа получился 1,4. В чём ошибка и как она влияет на результат? (Сигнал, рассчитанный по цене закрытия дня t , применяется к доходности того же дня – это заглядывание в будущее; нужен `signal.shift(1)`. Кроме того, не учтены издержки и безрисковая ставка.)

Кейс. Инвестор в начале 2024 г. выбирает между фондом денежного рынка и индексным фондом на акции Мосбиржи. Ключевая ставка – 16%, её дальнейшее направление неизвестно. Какие показатели риска и доходности вы бы сравнили? Как на выбор влияет горизонт инвестора? Что показали данные за 2024 г. и можно ли по одному году судить о правильности решения?

С.7.2 Как готовиться

Лучшая подготовка – вопросы для самопроверки и упражнения типов А и В в конце каждой главы: экзаменационные задания устроены так же. Полезно также пересмотреть свои проекты: в части «Интерпретация» часто встречаются результаты, похожие на те, что вы получали сами.